



издательство

**МОСКОВСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ
ИНСТИТУТ**

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

А.С. БОРТАКОВСКИЙ

**ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ
ПО ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ
И АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ГЕОМЕТРИИ**

**СИСТЕМЫ
ЛИНЕЙНЫХ НЕРАВЕНСТВ**

Москва • 2024

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(национальный исследовательский университет)

А.С. БОРТАКОВСКИЙ

**ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ
И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ**

Системы линейных неравенств

Учебное пособие

Утверждено
на заседании редсовета
23 октября 2023 г.

Москва
Издательство МАИ
2024

Бортаковский А.С.

Типовые задачи по линейной алгебре и аналитической геометрии.
Системы линейных неравенств: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МАИ, 2024. –
80 с.: ил.

Приведены основные теоретические сведения о системах линейных алгебраических неравенств и методах их решения. Показаны два способа описания множеств решений – алгебраический и геометрический с использованием элементов выпуклого анализа. Для систем неравенств с двумя неизвестными дополнительно используется графическая форма представления множества решений. Представлены методики решения систем неравенств, применение которых демонстрируется на типовых примерах.

Для студентов математических и экономических специальностей технических университетов.

Рецензенты:

кафедра математики МИСИС (зав. кафедрой докт. физ.-мат. наук, профессор *А.А. Давыдов*);

докт. физ.-мат. наук, профессор *Л.И. Родина*

ISBN 978-5-4316-1175-9

© Московский авиационный институт
(национальный исследовательский
университет), 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	4
Правила оформления решений	5
Введение	6
В.1. Системы линейных неравенств. Основные понятия	6
В.2. Координатное пространство.....	8
В.3. Выпуклые множества.....	13
1. Геометрическое решение систем линейных неравенств	15
1.1. Системы с двумя неизвестными.....	15
1.2. Системы с тремя и более неизвестными	30
2. Алгебраическое решение систем линейных неравенств	45
2.1. Системы с двумя неизвестными.....	45
2.2. Системы с тремя и более неизвестными	53
3. Решение смешанных систем линейных уравнений и неравенств	62
4. Варианты индивидуальных заданий	65
Библиографический список.....	79

ПРЕДИСЛОВИЕ

Пособие включает теоретические основы и методы решения систем линейных алгебраических неравенств. Оно предназначено для выработки у студентов практических навыков и умений решать задачи, сводящиеся к системам линейных неравенств, уверенно записывать множества решений в алгебраической и геометрической формах. Поэтому основной упор делается на методиках и алгоритмах решения, применение которых демонстрируется на типовых примерах.

Линейные неравенства применяются в математических и экономических задачах, связанных, как правило, с условной оптимизацией. Например, задачи линейного программирования, выпуклого и целочисленного программирования с линейными ограничениями типа неравенств. Предполагается использование пособия на практических занятиях студентов математических и экономических направлений подготовки.

Теория систем линейных неравенств, с одной стороны, является естественным продолжением теории систем линейных уравнений. С другой стороны, для описания множеств решений систем применяются элементы выпуклого анализа, а для систем с двумя неизвестными – графические методы. Поэтому системы линейных неравенств целесообразно рассматривать как в курсе линейной алгебры, так и в курсе аналитической геометрии.

Доказательства и обоснования алгоритмов приводятся в пособии на уровне, доступном для первокурсников, которые изучили теорию систем линейных уравнений, а также уравнения прямых на плоскости, плоскостей и прямых в пространстве. Необходимые сведения выпуклого анализа приводятся во введении.

В конце пособия предлагаются задачи для самостоятельного решения, которые можно использовать для курсовых и расчетно-графических работ.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ

1. Решение каждой задачи должно быть написано аккуратно, разборчивым почерком, чернилами или пастой синего (или черного) цвета на листах белой бумаги формата А4. Текст следует писать на одной стороне листа, оставляя левое поле не менее 2 см. Листы должны быть скреплены с левой стороны степлером.

2. На первом листе работы указываются фамилия и инициалы студента, выполнившего работу, номер учебной группы, номер варианта, дата сдачи.

3. Перед решением каждой задачи ставится ее порядковый номер, который необходимо выделить (подчеркиванием или маркером), и полностью приводится условие задачи.

4. Математические выкладки необходимо сопровождать пояснениями, раскрывающими смысл и содержание выполняемых действий. Все вычисления проводятся точно, без округления результата. В конце решения приводится ответ. Слово "*Ответ*" следует выделить (подчеркиванием или маркером).

5. Решение задачи с измененным условием или задачи из другого варианта не засчитывается. Отсутствие обоснования решения или пояснений является основанием для снижения оценки. Оценка также снижается за небрежное оформление работы.

ВВЕДЕНИЕ

Системы линейных алгебраических неравенств встречаются в теоретических и прикладных задачах также широко, как и системы линейных алгебраических уравнений. Однако не во всех учебниках и государственных образовательных стандартах по алгебре и геометрии имеются соответствующие разделы. Это объясняется тем, что решение неравенств гораздо сложнее, чем решение уравнений и поэтому требует значительно больше учебного времени. Несмотря на это, для подготовки студентов по математическим, экономическим и некоторым другим направлениям, изучение систем линейных неравенств необходимо.

В.1. Системы линейных неравенств. Основные понятия

Системой m линейных алгебраических нестрогих неравенств с n неизвестными называется система неравенств вида

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \geq b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \geq b_2, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \geq b_m. \end{cases} \quad (\text{В.1})$$

Числа a_{ij} , $i = 1, \dots, m$, $j = 1, \dots, n$ называются *коэффициентами системы*; $b_1, b_2, \dots, b_m$ — *свободными членами*; $x_1, x_2, \dots, x_n$ — *неизвестными*. Количество m неравенств в системе может быть меньше, больше или равно числу n неизвестных. Для единообразия все неравенства записаны со знаком больше или равно ($\geq$). Неравенство с противоположным знаком ($\leq$) приводится к указанному виду после умножения обеих частей на -1 .

Решением системы называется упорядоченная совокупность n чисел $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ такая, что после замены неизвестных $x_1, x_2, \dots, x_n$ соответственно числами $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ каждое неравенство системы превращается в верное числовое неравенство. Система называется *совместной*, если она имеет хотя бы одно решение. Если система не имеет ни одного решения, то она называется *несовместной*.

Система (В.1) называется *однородной*, если все свободные члены равны нулю:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \geq 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \geq 0, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \geq 0. \end{cases} \quad (\text{B.2})$$

В отличие от однородной системы общего вида (B.1) называют **неоднородной**.

Систему (B.1) принято записывать в матричной форме [1,2]. Для этого из коэффициентов системы составляем **матрицу системы** A , свободные члены записываем в **столбец свободных членов** b , а неизвестные – в **столбец неизвестных** x :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Матричная запись неоднородной системы уравнений (B.1) имеет вид

$$Ax \geq b, \quad (\text{B.3})$$

а однородной системы уравнений (B.2) –

$$Ax \geq o, \quad (\text{B.4})$$

где символ o в правой части обозначает нулевой столбец размеров $m \times 1$.

Решением системы (B.3) (или (B.4)) называется столбец $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T$, при подстановке которого в систему неравенств вместо столбца неизвестных x получаем верное матричное неравенство. Задача **решить систему неравенств** состоит в нахождении всех ее решений или в обосновании ее несовместности.

Отметим важное свойство решений систем неравенств: *если x – решение неоднородной системы неравенств $Ax \geq b$, ψ – решение однородной системы неравенств $Ax \geq o$, а φ – решение однородной системы уравнений $Ax = o$, то столбец $x + t\psi + s\varphi$ также является решением неоднородной системы при любых действительных значениях параметра s и любых неотрицательных значениях параметра t .*

В самом деле, подставим указанный столбец в левую часть системы неравенств и оценим ее при $s \in \mathbb{R}$ и $t \geq 0$:

$$A(x + t\psi + s\varphi) = \underbrace{Ax}_{\geq b} + \underbrace{tA\psi}_{\geq o} + \underbrace{sA\varphi}_{=o} \geq b,$$

что и требовалось доказать.

Система неравенств называется **системой полного (максимального) ранга**, если ранг матрицы системы равен числу неизвестных ($\text{rg } A = n$), ина-

че (при $\text{rg } A < n$) – *системой неполного ранга*. Напомним, что *рангом матрицы* называется максимальное число линейно независимых строк матрицы [2]. Система неравенств (уравнений) называется *линейно независимой*, если строки матрицы системы линейно независимы [2].

Как правило, система неравенств имеет бесконечно много решений. Для описания множества решений используются две формы – *внешняя* или *внутренняя* [9]. Каждое неравенство в системе (В.1) можно трактовать как "внешнее" ограничение для неизвестных. Любое решение системы должно удовлетворять каждому такому ограничению, а не "выходить" за него. С этой точки зрения множество решений задается набором внешних ограничений неизвестных. Можно сказать, что система неравенств является внешним описанием множества решений.

"Внутреннее" описание множества решений получается, если любое решение выражается через некоторый конечный набор решений системы. В этом случае множество решений формируется как бы "изнутри" – из некоторых фиксированных элементов этого множества.

Обе формы применяются для описания множества решений системы линейных алгебраических уравнений. Исходная система уравнений (как набор ограничений типа равенств) является внешним описанием множества решений, а формулы общего решения, выражающие любое решение системы через ее частные решения, являются внутренним описанием множества решений. Заметим, что решение системы уравнений представляет собой переход от внешней формы описания к внутренней. Для систем неравенств такое понимание процесса решения также вполне уместно.

В.2. Координатное пространство

Введение аффинной системы координат на прямой, на плоскости, в пространстве устанавливает взаимно однозначное соответствие между точками и их координатами. Эта идея, лежащая в основе аналитической геометрии, обобщается на большее количество координат (измерений).

Рассмотрим множество $\mathbb{R}^n$ упорядоченных наборов (столбцов) из n действительных чисел $x_1, x_2, \dots, x_n$, которое будем называть *n -мерным координатным пространством* [1], а его элементы – *точками*. Точку $o = (0, \dots, 0)^T$ будем называть *началом координат*. Упорядоченная пара точек пространства $\mathbb{R}^n$ называется *вектором*. Вектором $\overline{xy}$ с началом в точке $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ и концом в точке $y = (y_1, \dots, y_n)^T$ называется столбец

$$\overrightarrow{xy} = \begin{pmatrix} y_1 - x_1 \\ \vdots \\ y_n - x_n \end{pmatrix}.$$

Согласно этому определению, любая точка $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ отождествляется с радиус-вектором $\overrightarrow{ox}$, отложенным от начала координат o .

Число n называется **числом измерений** или **размерностью** пространства $\mathbb{R}^n$. Например, в силу введения аффинных систем координат на прямой, на плоскости и в пространстве можно говорить, что прямая, плоскость, пространство являются одномерным ($\mathbb{R}^1$), двумерным ($\mathbb{R}^2$) и трехмерным ($\mathbb{R}^3$) координатными пространствами соответственно.

Векторы $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ и $y = (y_1, \dots, y_n)^T$ называются равными, если равны соответствующие координаты: $x_1 = y_1, \dots, x_n = y_n$. Если эти равенства выполняются для точек x и y , то говорят, что точки совпадают. Равенство векторов и совпадение точек обозначается одинаково: $x = y$.

Операции сложения векторов и умножения векторов на число определяются как соответствующие операции над столбцами:

суммой векторов $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ и $y = (y_1, \dots, y_n)^T$ называется вектор

$$x + y = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix};$$

произведением вектора $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ **на число** λ называется вектор

$$\lambda x = \begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{pmatrix}.$$

Эти операции называются **линейными**. Они применимы и к точкам x и y , поскольку точки отождествляются с радиусами-векторами.

Линейные операции распространяются на непустые подмножества.

Суммой подмножеств X и Y пространства $\mathbb{R}^n$ называется множество, образованное суммами элементов этих подмножеств соответственно:

$$X + Y = \{x + y \mid x \in X, y \in Y\}.$$

Произведением подмножества X **на число** λ называется множество, составленное из произведений элементов подмножества на это число

$$\lambda X = \{\lambda x \mid x \in X\}.$$

С помощью линейных операций для векторов $x^1, \dots, x^k$ можно составить выражение

$$\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k, \quad (\text{B.5})$$

которое называется **линейной комбинацией** векторов (точек). Действительные числа $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ называются **коэффициентами линейной комбинации**.

Ограничивая значения коэффициентов линейной комбинации (B.5), получаем

- **аффинную комбинацию**: $\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k$, $\lambda_1 + \dots + \lambda_k = 1$;
- **неотрицательную комбинацию**: $\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k$, $\lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_k \geq 0$;
- **выпуклую комбинацию**: $\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k$, $\lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_k \geq 0$, $\lambda_1 + \dots + \lambda_k = 1$.

Из указанных комбинаций точек $x^1, \dots, x^k$ составляются следующие подмножества $\mathbb{R}^n$:

– **линейная оболочка**:

$$\text{Lin}(x^1, \dots, x^k) = \{\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k \mid \lambda_1 \in \mathbb{R}, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}\};$$

– **аффинная оболочка**:

$$\text{Aff}(x^1, \dots, x^k) = \{\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k \mid \lambda_1 + \dots + \lambda_k = 1\};$$

– **коническая оболочка**:

$$\text{Con}(x^1, \dots, x^k) = \{\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k \mid \lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_k \geq 0\};$$

– **выпуклая оболочка**:

$$\text{Conv}(x^1, \dots, x^k) = \{\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k \mid \lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_k \geq 0, \lambda_1 + \dots + \lambda_k = 1\}.$$

Точки $x^1, \dots, x^k$ называются образующими соответствующих оболочек.

В частности, для двух точек x и y определяем

– **прямую**, проходящую через точки x и y :

$$(xy) = \{(1-t)x + ty \mid t \in \mathbb{R}\}; \quad (\text{B.6})$$

– **отрезок** $[x, y]$ с концами x и y :

$$[x, y] = \{(1-t)x + ty \mid 0 \leq t \leq 1\}. \quad (\text{B.7})$$

Множества (B.6), (B.7) – параметрические, причем точка x получается при $t = 0$, а точка y – при $t = 1$. Прямая (B.6) является аффинной оболочкой точек x и y : $(xy) = \text{Aff}(x, y)$; отрезок (B.7) – выпуклой оболочкой: $[x, y] = \text{Conv}(x, y)$. На рис. В.1 изображены прямая (а) и отрезок (б), указаны значения параметра, соответствующие точкам x и y .

Лучом, исходящим из точки x в направлении вектора e , назовем множество точек

$$[xe) = \{x + te \mid t \geq 0\}. \quad (\text{B.8})$$

Если начало x луча (В.8) совпадает с началом координат o , то все его точки являются неотрицательными комбинациями вектора e , т.е. $[oe) = \text{Con}(e)$ – коническая оболочка вектора e . На рис. В.1,в изображен луч (В.8). Начальной точке x соответствует нулевое значение параметра $t = 0$, концу вектора e , приложенного к точке x , отвечает значение $t = 1$.

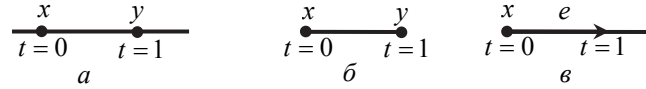


Рис. В.1

Понятие оболочек распространяется на непустые подмножества. Например, **аффинной оболочкой непустого подмножества** X называется множество всевозможных аффинных комбинаций элементов подмножества

$$\text{Aff}(X) = \{\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k \mid x^1 \in X, \dots, x^k \in X, \lambda_1 + \dots + \lambda_k = 1, k \in \mathbb{N}\}.$$

Аналогично определяются линейная, коническая и выпуклая оболочки:

$$\text{Lin}(X) = \{\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k \mid x^1 \in X, \dots, x^k \in X, \lambda_1 \in \mathbb{R}, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}\}.$$

$$\text{Con}(X) = \{\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k \mid x^1 \in X, \dots, x^k \in X, \lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_k \geq 0, k \in \mathbb{N}\};$$

$$\text{Conv}(X) = \{\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k \mid x^1 \in X, \dots, x^k \in X, \lambda_1 \geq 0, \dots, \lambda_k \geq 0, \lambda_1 + \dots + \lambda_k = 1, k \in \mathbb{N}\}.$$

Подмножество X пространства $\mathbb{R}^n$ называется аффинным, если вместе с каждой парой своих точек $x^1 \in X$ и $x^2 \in X$ множество X содержит также прямую $(x^1 x^2)$, проходящую через эти точки, т.е. $\lambda_1 x^1 + \lambda_2 x^2 \in X$ для всех $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$. Например, аффинными множествами являются прямая (В.6) в координатном пространстве $\mathbb{R}^n$, в частности, на координатной плоскости $\mathbb{R}^2$ или в трехмерном координатном пространстве $\mathbb{R}^3$, плоскость в $\mathbb{R}^3$, аффинная оболочка любого подмножества в $\mathbb{R}^n$.

Важным примером аффинного множества является множество $\{Ax = b\}$ решений системы линейных алгебраических уравнений

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad \text{или} \quad Ax = b, \quad (\text{В.9})$$

где A – матрица системы, x – столбец неизвестных, b – столбец свободных членов:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Действительно, пусть x и y – различные решения системы (В.9), т.е. $Ax = b$ и $Ay = b$. Составим их аффинную комбинацию $z = (1-t)x + ty$, $t \in \mathbb{R}$. Согласно определению (В.6), точка z принадлежит прямой (xy) . Подставим z в левую часть системы уравнений (В.9):

$$Az = A[(1-t)x + ty] = (1-t)\underbrace{Ax}_{=b} + t\underbrace{Ay}_{=b} = (1-t)b + tb = b.$$

Видим, что z удовлетворяет системе уравнений. Значит, все точки прямой xy принадлежат множеству решений. Следовательно, множество $\{Ax = b\}$ решений системы уравнения – аффинное.

Множество решений линейного алгебраического уравнения

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \quad (\text{В.10})$$

называется **гиперплоскостью**. Гиперплоскость (В.10) делит пространство на два полупространства – множества решений двух неравенств

$$a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \geq b_1 \quad \text{и} \quad a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1$$

соответственно, причем гиперплоскость (В.10) служит общей границей этих полупространств. Например, гиперплоскостью является обычная плоскость в координатном пространстве $\mathbb{R}^3$. Прямая на координатной плоскости $\mathbb{R}^2$ является гиперплоскостью, так как делит плоскость на две полуплоскости. Напротив, прямая в пространстве $\mathbb{R}^3$ не является гиперплоскостью, так как не делит пространство на два полупространства.

Подмножество $X \subset \mathbb{R}^n$ называется **конусом с вершиной o** , если вместе с каждой своей точкой $x \in X$ множество X содержит также идущий из точки o через точку x луч $[ox)$, т.е. $\lambda x \in X$ для всех $\lambda > 0$. Считаем, что вершина o принадлежит конусу. В этом определении вершиной конуса служит начало координат o . В общем случае [7] вершина конуса может отличаться от начала координат.

Например, конусами являются: луч, исходящий из точки o , плоский или многогранный телесный угол с вершиной o , коническая оболочка любого множества, аффинная оболочка любого множества, содержащего точку o , в частности, прямая, проходящая через o .

Важным примером конуса является множество $\{Ax \geq o\}$ решений однородной системы линейных алгебраических неравенств (В.4). Действительно, пусть x – решение системы (В.4), т.е. $Ax \geq 0$. Составим неотрицатель-

ную комбинацию $y = tx$, $t \geq 0$. Согласно (В.8), точка y принадлежит лучу $[ox)$. Подставим y в левую часть системы неравенств (В.4):

$$Ay = A(tx) = t \underbrace{Ax}_{\geq 0} \geq 0.$$

Видим, что y удовлетворяет системе неравенств. Значит, все точки луча $[ox)$ принадлежат множеству решений. Следовательно, множество $\{Ax \geq 0\}$ решений однородной системы неравенств является конусом.

В.3. Выпуклые множества

Множество точек координатного пространства называется **выпуклым**, если вместе с любыми двумя своими точками оно содержит и весь отрезок, соединяющий эти точки (рис. В.2,а). Пустое множество и множество, состоящее из одной точки, по определению считаются выпуклыми. Например, на плоскости или в пространстве: отрезок, луч, прямая, плоский острый угол (вместе с внутренними его точками), плоский треугольник, круг, плоскость, полуплоскость, треугольная пирамида, шар и т.п. являются выпуклыми множествами. Фигура, изображенная на рис. В.2,б не является выпуклой, поскольку отрезок (штриховая линия), соединяющий две точки фигуры, не принадлежит целиком этой фигуре. Примерами невыпуклых множеств являются также ломаная, окружность, сфера и т.п.

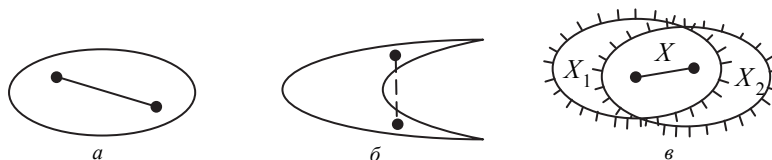


Рис. В.2

В пространстве $\mathbb{R}^n$ выпуклыми множествами являются прямая (В.6), отрезок (В.7), луч (В.8), линейная, аффинная, коническая и выпуклая оболочки любого множества, гиперплоскость (В.10).

Важным примером выпуклого множества является множество $\{Ax \geq b\}$ решений системы неравенств (В.3). Действительно, пусть x и y – различные решения системы (В.3), т.е. $Ax \geq b$ и $Ay \geq b$. Составим их выпуклую комбинацию $z = (1-t)x + ty$, $t \in [0; 1]$. Согласно (В.7), точка z принадлежит отрезку $[x, y]$. Подставим z в левую часть системы неравенств (В.3):

$$Az = A[(1-t)x + ty] = (1-t) \underbrace{Ax}_{\geq b} + t \underbrace{Ay}_{\geq b} \geq (1-t)b + tb = b.$$

Видим, что z удовлетворяет системе неравенств. Значит, все точки отрезка $[x, y]$ принадлежат множеству решений. Следовательно, множество $\{Ax \geq b\}$ решений системы неравенств – выпуклое.

Отметим следующее свойство выпуклых множеств: *пересечение любого числа выпуклых множеств является выпуклым множеством.*

Действительно, пусть две точки принадлежат пересечению $X = X_1 \cap X_2$ двух выпуклых множеств X_1 и X_2 (рис. В.2, в), т.е. обе точки принадлежат каждому из множеств X_1 и X_2 . Тогда весь отрезок, соединяющий выбранные точки, принадлежит каждому из множеств X_1 и X_2 , поскольку они выпуклые. Следовательно, весь отрезок принадлежит пересечению $X = X_1 \cap X_2$. Это рассуждение распространяется на любое количество выпуклых множеств.

Точка x выпуклого множества X называется **крайней точкой**, если после ее удаления множество $X \setminus \{x\}$ остается выпуклым. Иначе говоря, не существует точек $y \in X$, $z \in X$, для которых x есть внутренняя точка отрезка $[y, z]$. Например, крайними точками являются вершины выпуклого многоугольника (рис. В.3, а), точки полуокружностей, ограничивающих плоскую фигуру на рис. В.3, б, вершины многоугольной области (рис. В.3, в), вершина трехгранного угла (рис. В.3, г).

Луч $[xe)$, принадлежащий выпуклому множеству X , называется **крайним лучом**, если после его удаления множество $X \setminus [xe)$ остается выпуклым и начальная точка x луча является крайней для X . Иначе говоря, ни одна точка луча $[xe)$ не является внутренней для отрезка, лежащего в X и имеющего хотя бы один конец вне луча $[xe)$. Направляющий вектор e крайнего луча $[xe)$ будем называть **крайним направлением**. Например, крайни-

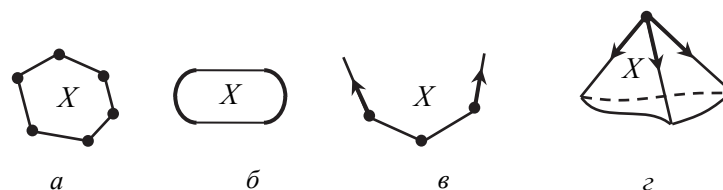


Рис. В.3

ми являются два луча, отмеченные полужирными стрелками на рис. В.3, в, а также ребра трехгранного угла (рис. В.3, г). Направляющие векторы крайних лучей (полужирные стрелки на рис. В.3, в, г) являются крайними направлениями. Крайние точки и лучи называются также **экстремальными** [7].

1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ НЕРАВЕНСТВ

Метод базируется на геометрическом представлении множества решений системы неравенств. Находятся характерные частные решения, через которые выражаются все решения системы. Фактически применяется внутреннее описание множества решений (см. разд. В.1).

1.1. Системы с двумя неизвестными

Система m неравенств с двумя неизвестными имеет вид

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \geq b_1, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 \geq b_m \end{cases} \quad \text{или} \quad Ax \geq b, \quad (1.1)$$

где A – матрица системы, x – столбец неизвестных, b – столбец свободных членов:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Предполагаем, что система совместна и все левые части неравенств ненулевые, т.е. все строки матрицы системы ненулевые. Если левая часть неравенства нулевая, то либо это числовое неравенство верное и его можно удалить из системы, либо – неверное, тогда система несовместна.

Множество решений неравенства $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \geq b_1$ представляет собой полуплоскость, ограниченную прямой $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$. Поэтому множество решений системы (1.1) является пересечением полуплоскостей. Графическое решение системы заключается в изображении на координатной плоскости пересечения множеств решений отдельных неравенств.

ГРАФИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ

1. Для первого неравенства системы $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \geq b_1$ строим на координатной плоскости прямую, задаваемую уравнением $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$. Эта прямая делит плоскость на две полуплоскости и служит их общей границей. Определяем полуплоскость, координаты точек которой удовлетворяют неравенству. Для этого достаточно подставить в неравенство $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \geq b_1$ координаты любой "пробной" точки, не лежащей на границе. Если получен-

ное числовое неравенство верное, то полуплоскость, содержащая "пробную" точку, является решением неравенства, в противном случае решением неравенства будет другая полуплоскость, не содержащая "пробную" точку. Исключаем (заштриховывая) полуплоскость, координаты точек которой не удовлетворяют первому неравенству.

Повторяем эти действия для остальных неравенств.

2. Записываем *ответ*: незаштрихованное множество координатной плоскости, полученное на рисунке.

Геометрическое решение системы неравенств опирается на следующие соображения. Решением каждого неравенства служит полуплоскость. Она является выпуклым множеством. Пересечение конечного числа полуплоскостей также является выпуклым множеством, которое называется **выпуклым многоугольным множеством** (или, короче, **полиэдром**). Таким образом, множество решений системы неравенств (1.1) – это выпуклое многоугольное множество.

Рассмотрим примеры пересечения полуплоскостей.

Если система полного ранга ($\text{rg } A = 2$), то не все прямые, ограничивающие полуплоскости, параллельны. В этом случае непустое пересечение полуплоскостей может быть либо точкой (рис. 1.1,*а*), либо полупрямой (рис. 1.1,*б*), либо отрезком (рис. 1.1,*в*), либо выпуклым многоугольником (рис. 1.1,*г*), либо выпуклым многоугольным множеством (рис. 1.2,*д*).

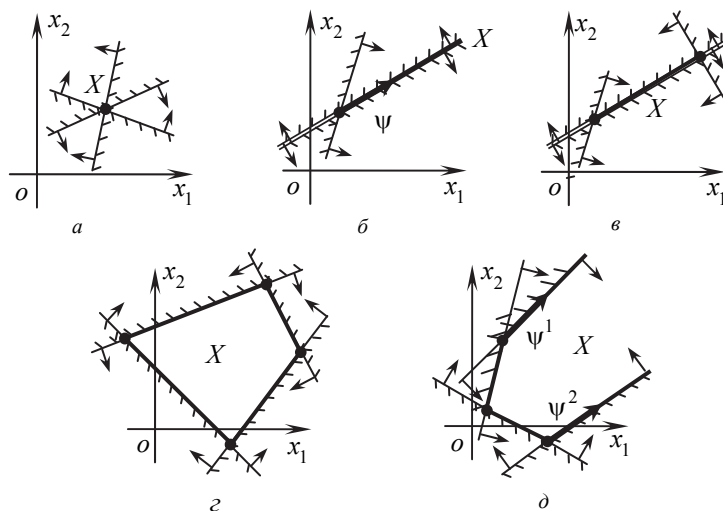


Рис. 1.1

Если система неполного ранга ($\text{rg } A = 1$), то коэффициенты при неизвестных всех неравенств пропорциональны. В этом случае все прямые, ограничивающие полуплоскости, параллельны. Непустое пересечение X таких полуплоскостей может быть либо прямой (рис. 1.2,а), либо полосой (рис. 1.2,б), либо полуплоскостью (рис. 1.2,в). Здесь и далее, на рисунках прямая, ограничивающая полуплоскость, изображается, как правило, со стрелками, указывающими на выбранную полуплоскость, а штриховкой отмечается другая полуплоскость, не удовлетворяющая неравенству. При пересечении полуплоскостей заштрихованное множество не удовлетворяет системе неравенств.

Как видим, любое множество решений системы неполного ранга содержит прямую (см. рис. 1.2), а крайних точек и крайних лучей у множества решений нет. Напротив, любое множество решений системы полного ранга не содержит прямой (см. рис. 1.1), а крайние точки есть. У неограниченных множеств решений имеются также крайние лучи и, разумеется, крайние направления, отмеченные на рис. 1.1,б,д полужирными стрелками ψ , ψ^1 , ψ^2 . Геометрические отличия множеств решений систем полного и неполного ранга с точки зрения алгебры объясняются наличием бесконечного множества решений однородной системы уравнений, соответствующей неполной системе, и единственностью решения однородной системы уравнений, соответствующей системе полного ранга.

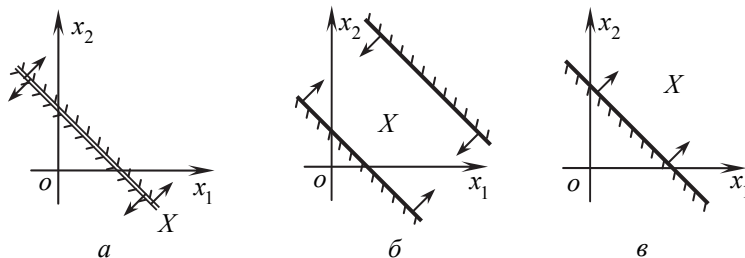


Рис. 1.2

Рассмотрим решение системы неравенств полного ранга. Множества решений точка, луч, отрезок (рис. 1.1,а,б,в), представленные на рис. 1.1. Поэтому

$$а) \ x = x^1; \ б) \ x = x^1 + t\psi, \ t \geq 0; \ в) \ x = s_1x^1 + s_2x^2, \ s_1 \geq 0, \ s_2 \geq 0, \ s_1 + s_2 = 1.$$

Пусть множество решений X – многоугольник $x^1x^2 \dots x^k$ (на рис. 1.3,а – четырехугольник $x^1x^2x^3x^4$). Покажем, что любую точку многоугольника можно задать как выпуклую комбинацию вершин. Действительно, если точка принадлежит стороне многоугольника, то она является выпуклой комбинацией концов отрезка, т.е. вершин многоугольника. Пусть теперь x – внут-

решения точка многоугольника. Проведем через нее любую прямую. Обозначим через y^1 и y^2 точки пересечения этой прямой с периметром многоугольника. На рис. 1.3,а точка x отмечена звездочкой, а прямая изображена штриховой линией. Она пересекает стороны x^1x^2 и x^3x^4 многоугольника. Для точек x , y^1 , y^2 записываем выпуклые комбинации:

$$\begin{aligned} x &= t_1 y^1 + t_2 y^2, \quad t_1 \geq 0, \quad t_2 \geq 0, \quad t_1 + t_2 = 1; \\ y^1 &= s_1 x^1 + s_2 x^2, \quad s_1 \geq 0, \quad s_2 \geq 0, \quad s_1 + s_2 = 1; \\ y^2 &= r_1 x^3 + r_2 x^4, \quad r_1 \geq 0, \quad r_2 \geq 0, \quad r_1 + r_2 = 1. \end{aligned}$$

Подставляя y^1 и y^2 в первое равенство, получаем

$$x = t_1(s_1 x^1 + s_2 x^2) + t_2(r_1 x^3 + r_2 x^4) = t_1 s_1 x^1 + t_1 s_2 x^2 + t_1 r_1 x^3 + t_1 r_2 x^4. \quad (1.2)$$

Все коэффициенты полученной линейной комбинации неотрицательные. Найдём сумму коэффициентов

$$t_1 s_1 + t_1 s_2 + t_1 r_1 + t_1 r_2 = t_1 \underbrace{(s_1 + s_2)}_{=1} + t_1 \underbrace{(r_1 + r_2)}_{=1} = t_1 + t_2 = 1.$$

Значит, полученная в правой части (1.2) комбинация — выпуклая. Заметим, что равенство (1.2) выражает следующее свойство: *выпуклая комбинация выпуклых комбинаций является выпуклой комбинацией*.

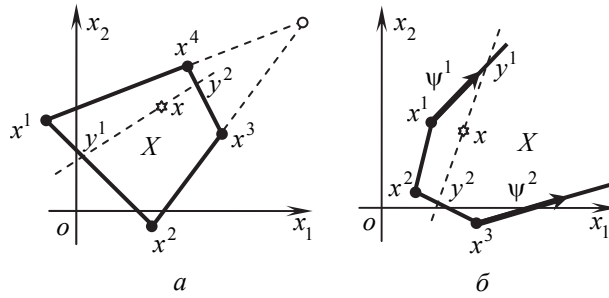


Рис. 1.3

Таким образом, если множество X решений системы неравенств — многоугольник $x^1x^2 \dots x^k$, то его можно представить как выпуклую оболочку вершин (крайних точек)

$$X = \text{Conv}(x^1, \dots, x^k), \quad (1.3)$$

а параметрическая формула общего решения имеет вид

$$x = s_1 x^1 + \dots + s_k x^k, \quad s_1 \geq 0, \dots, s_k \geq 0, \quad s_1 + \dots + s_k = 1. \quad (1.4)$$

Разберем случай, когда множество решений X — выпуклое многоугольное множество $\psi^1 x^1 \dots x^k \psi^2$, периметр которого образует простая ло-

мая (без самопересечений) $x^1 x^2 \dots x^k$ с непересекающимися лучами $[x^1 \psi^1)$ и $[x^k \psi^2)$ на концах (на рис. 1.3,б многоугольное множество $\psi^1 x^1 x^2 x^3 \psi^2$ имеет три вершины и два крайних луча). Поскольку многоугольное множество $\psi^1 x^1 \dots x^k \psi^2$ выпуклое, то многоугольник $x^1 x^2 \dots x^k$ также выпуклый.

Покажем, что любую точку многоугольного множества $\psi^1 x^1 \dots x^k \psi^2$ можно задать как сумму выпуклой комбинации вершин $x^1, \dots, x^k$ и неотрицательной комбинации крайних направлений ψ^1 и ψ^2 . Действительно, пусть x – любая точка многоугольного множества $\psi^1 x^1 \dots x^k \psi^2$. Проведем через x прямую, пересекающую периметр в точках y^1 и y^2 . На рис. 1.3,б точка x обозначена звездочкой, а прямая изображена штриховой линией. Точка y^1 принадлежит лучу $[x^1 \psi^1)$, а точка y^2 – отрезку $[x^2, x^3]$. Для точек x , y^1 , y^2 записываем равенства

$$x = s_1 y^1 + s_2 y^2, \quad s_1 \geq 0, \quad s_2 \geq 0, \quad s_1 + s_2 = 1;$$

$$y^1 = x^1 + t_1 \psi^1, \quad t_1 \geq 0;$$

$$y^2 = r_1 x^2 + r_2 x^3, \quad r_1 \geq 0, \quad r_2 \geq 0, \quad r_1 + r_2 = 1.$$

Подставляя y^1 и y^2 в первое равенство, получаем

$$x = s_1(x^1 + t_1 \psi^1) + s_2(r_1 x^2 + r_2 x^3) = s_1 x^1 + s_2 r_1 x^2 + s_2 r_2 x^3 + s_1 t_1 \psi^1.$$

Первые три слагаемых – это выпуклая комбинация вершин многоугольника $x^1 x^2 x^3$, так как сумма коэффициентов равна единице:

$$s_1 + s_2 r_1 + s_2 r_2 = s_1 + s_2 \underbrace{(r_1 + r_2)}_{=1} = s_1 + s_2 = 1.$$

Последнее слагаемое записываем как неотрицательную комбинацию $s_1 t_1 \psi^1 + 0 \psi^2$ крайних направлений, поскольку $s_1 t_1 \geq 0$. Следовательно, для случая, представленного на рис. 1.3,б, искомое представление решения x получено. В частном случае, когда точка x принадлежит периметру многоугольного множества, доказательство проще.

Таким образом, если множество X решений системы неравенств – выпуклое многоугольное множество $\psi^1 x^1 \dots x^k \psi^2$, то его можно представить как сумму выпуклой оболочки вершин (крайних точек) и конической оболочки крайних направлений

$$X = \text{Conv}(x^1, \dots, x^k) + \text{Con}(\psi^1, \psi^2), \quad (1.5)$$

а параметрическая формула общего решения имеет вид

$$x = s_1 x^1 + \dots + s_k x^k + t_1 \psi^1 + t_2 \psi^2, \quad (1.6)$$

где $s_1 \geq 0, \dots, s_k \geq 0, s_1 + \dots + s_k = 1, t_1 \geq 0, t_2 \geq 0$.

Формулы (1.5), (1.6) применяются и в частных случаях. Например, если вершина одна, то $\text{Conv}(x^1, \dots, x^k) = \{x^1\}$. Если крайнее направление одно (крайние лучи параллельны), то $\text{Con}(\psi^1, \psi^2) = \text{Con}(\psi^1)$. Если крайних направлений нет, то коническую оболочку следует опустить, при этом получаем формулы (1.3), (1.4).

Подводя итог геометрическому описанию множества решений системы полного ранга, заключаем, что любое решение выражается через выпуклую комбинацию крайних точек и неотрицательную комбинацию крайних направлений. Остается понять, как искать крайние точки и направления.

С крайними точками (вершинами) многоугольной области все просто. Каждая вершина – это точка пересечения двух непараллельных прямых, содержащих стороны многоугольника. Но не все такие точки пересечения являются вершинами. Например, точка пересечения прямых $x^1 x^4$ и $x_2 x_3$, отмеченная на рис. 1.3,а маленькой окружностью, не является вершиной. Поэтому, чтобы найти крайнюю точку множества решений нужно в системе (1.1) заменить два линейно независимых неравенства уравнениями и решить полученную систему уравнений и неравенств. Если система имеет решение x , то это крайняя точка множества решений.

Напомним (см. разд. В.1), что линейно независимым неравенствам соответствуют линейно независимые строки в матрице системы. Для системы с двумя неизвестными линейно независимыми будут два неравенства с непропорциональными коэффициентами при неизвестных.

Крайние направления связаны с решениями соответствующей однородной системы неравенств

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \geq 0, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 \geq 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad Ax \geq 0. \quad (1.7)$$

Выясним геометрический смысл множества Ψ решений однородной системы неравенств полного ранга. Решениями однородного неравенства, например первого $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \geq 0$, служат точки полуплоскости, ограниченные прямой $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = 0$, проходящей через начало координат. Пересечение Ψ таких полуплоскостей может быть либо точкой o (рис. 1.4,а), либо лучом $[o\psi)$ (рис. 1.4,б), либо плоским углом (рис. 1.4,в).

Докажем три свойства решений однородной системы:

1) *множество решений однородной системы неравенств является выпуклым конусом;*

2) если множество решений неоднородной системы неравенств (1.1) содержит луч $[x\psi)$, то его направляющий вектор ψ является ненулевым решением однородной системы (1.7);

3) крайние направления множества решений неоднородной системы совпадают с крайними направлениями множества решений однородной системы.

Первое свойство очевидно. Пусть ψ – решение однородной системы, т.е. $A\psi \geq 0$. Тогда для любого $\lambda \geq 0$ столбец $\lambda\psi$ также будет решением этой системы:

$$A(\lambda\psi) = \lambda A\psi \geq 0.$$

Значит, множество решений – конус. Его выпуклость следует из построения, поскольку он получен пересечением выпуклых множеств (полуплоскостей).

Докажем второе свойство. Предположим противное. Пусть направляющий вектор ψ данного луча $[x\psi)$ не является решением однородной системы неравенств. Например, его координаты ψ_1 и ψ_2 не удовлетворяют первому неравенству системы (1.7): $a_{11}\psi_1 + a_{12}\psi_2 < 0$. Запишем первое неравенство неоднородной системы для произвольной точки $x + t\psi$ данного луча:

$$a_{11}(x_1 + t\psi_1) + a_{12}(x_2 + t\psi_2) \geq b_1 \quad \Leftrightarrow \quad a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + t \underbrace{(a_{11}\psi_1 + a_{12}\psi_2)}_{<0} \geq b_1.$$

Выражение в скобках отрицательное. Поэтому неравенство нарушается при больших положительных значениях t . Следовательно, не все точки данного луча являются решениями неоднородной системы неравенств. Полученное противоречие доказывает утверждение.

Третье свойство будем доказывать от противного. Предположим, что множество X решений неоднородной системы имеет крайний луч $[x\psi)$, но крайнее направление ψ не является крайним направлением множества Ψ решений однородной системы. Представим вектор ψ как положительную комбинацию крайних направлений ψ^1 и ψ^2 выпуклого конуса Ψ :

$$\psi = t_1\psi^1 + t_2\psi^2, \quad t_1 > 0, \quad t_2 > 0.$$

На рис. 1.4,в вектор ψ изображен пунктирной стрелкой, а крайние направления ψ^1 и ψ^2 – полужирными стрелками. Запишем теперь решение $y = x + \psi$ неоднородной системы, принадлежащее крайнему лучу:

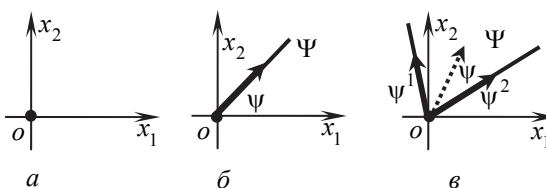


Рис. 1.4

$$y = x + \psi = x + t_1 \psi^1 + t_2 \psi^2 = \frac{t_1}{t_1 + t_2} \left(x + \frac{t_1 + t_2}{t_1} \psi^1 \right) + \frac{t_2}{t_1 + t_2} \left(x + \frac{t_1 + t_2}{t_2} \psi^2 \right).$$

Обозначим

$$s_1 = \frac{t_1}{t_1 + t_2}, s_2 = \frac{t_2}{t_1 + t_2}, y^1 = x + \frac{t_1 + t_2}{t_1} \psi^1, y^2 = x + \frac{t_1 + t_2}{t_2} \psi^2.$$

Тогда $y = s_1 y^1 + s_2 y^2$, $s_1 > 0$, $s_2 > 0$, $s_1 + s_2 = 1$, где y^1 и y^2 решения неоднородной системы, принадлежащие лучам $[x\psi^1)$ и $[x\psi^2)$. Получили противоречие: точка $y \in [x\psi)$ является внутренней точкой отрезка $[y^1, y^2]$ принадлежащего множеству X , что невозможно для крайнего луча. Третье свойство доказано.

Отсюда следует, что крайнее направление множество решений неоднородной системы удовлетворяет хотя бы одному из неравенств однородной системы как равенству. Поэтому, чтобы найти крайнее направление множества решений неоднородной системы, нужно в системе (1.7) заменить одно неравенство равенством и решить полученную систему. Если система имеет решение ψ , то это искомое крайнее направление.

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ ПОЛНОГО РАНГА С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ

1. Находим крайние точки множества решений. Для этого два линейно независимых неравенства системы заменяем уравнениями. Решаем полученную систему уравнений и неравенств. Если решение есть, то это крайняя точка.

Повторяем эти действия для каждой пары линейно независимых неравенств. Количество пар не превышает C_m^2 .

2. Находим крайнее направление множества решений. Для этого одно неравенство однородной системы заменяем уравнением. Ищем ненулевое решение полученной однородной системы неравенств и уравнения. Если решение есть, то это крайнее направление.

Повторяем эти действия для каждого неравенства однородной системы. Количество повторов не более чем $m - 1$. Если найдены два крайних направления, то поиск заканчиваем, так как крайних направлений не может быть больше.

3. Записываем *ответ*:

либо общее решение системы в параметрической форме:

$$x = s_1 x^1 + \dots + s_k x^k + t_1 \psi^1 + t_2 \psi^2, \quad (1.8)$$

где $s_1 \geq 0, \dots, s_k \geq 0$, $s_1 + \dots + s_k = 1$; $t_1 \geq 0$, $t_2 \geq 0$,

либо множество решений системы в виде суммы соответствующих оболочек элементов $\mathbb{R}^2$:

$$X = \text{Conv}(x^1, \dots, x^k) + \text{Con}(\psi^1, \psi^2). \quad (1.9)$$

Здесь $x^1, \dots, x^k$ – найденные в п. 1 крайние точки, ψ^1, ψ^2 – найденные в п. 2 крайние направления.

Заметим, что формулы (1.8), (1.9) остаются справедливыми в частных случаях, например, когда имеется одна крайняя точка, а крайнее направление одно или его нет.

Рассмотрим теперь системы неравенств не полного ранга ($\text{rg } A = 1$). Множество решений системы неполного ранга содержит прямую. На рис. 1.5, б, в такая прямая изображена штриховой линией, а на рис. 1.5, а само множество решений X является прямой. Алгебраическое объяснение этой геометрической особенности заключается в том, что однородная система уравнений $Ax = 0$ имеет бесконечное множество решений. Для однородной системы уравнений (ранга 1) с двумя неизвестными общее решение имеет вид

$$x = c\varphi, \quad (1.10)$$

где φ – ненулевое решение однородной системы $Ax = 0$, а c – произвольная постоянная, $c \in \mathbb{R}$. Столбец φ является направляющим вектором прямой, принадлежащей множеству X решений системы неравенств. На рис. 1.5 направляющий вектор φ представлен полужирной стрелкой φ .

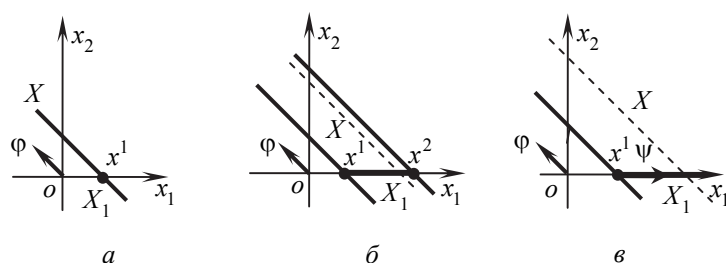


Рис. 1.5

Предполагаем, что первая неизвестная базисная, а вторая – свободная. Тогда первый столбец матрицы системы A ненулевой, а вектор φ непараллелен оси абсцисс ox_1 . В противном случае следует переименовать неизвестные: x_1 заменить на x_2 , а x_2 – на x_1 . Заметим, что если один из столбцов матрицы системы нулевой, то фактически имеем систему с одной неизвестной.

Как было показано во введении (разд. В.1), сумма $x = x^H + x^0$ решения x^H системы неравенств и решения x^0 однородной системы уравнений также является решением системы неравенств. Используем это обстоятельство для того, чтобы решение системы неполного ранга с двумя неизвестными заменить решением системы полного ранга одной неизвестной.

Пусть ненулевое решение φ однородной системы уравнений получено при единичном значении свободной неизвестной $x_2 = 1$, т.е. $\varphi = (\varphi_1, 1)^T$. Тогда любое решение x системы неравенств (1.1) можно представить в виде

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

выделяя "полунолевой" столбец $y = (y_1, 0)^T$. Заметим, что столбец y также является решением системы неравенств, так как

$$Ay = A(x - x_2 \varphi) = Ax - x_2 \underbrace{A\varphi}_{=0} = Ax \geq b.$$

Система $Ay \geq b$ получается, если в исходную систему неравенств подставить нулевые значения свободной неизвестной x_2 . При этом остается только базисная неизвестная x_1 . Обозначим через A_1 – первый столбец матрицы системы A . Тогда система неравенств $A_1 x_1 \geq b$ будет полного ранга. Если решение x_1 этой системы дополнить нулем $y = (x_1, 0)^T$, то получим решение исходной системы с нулевым значением свободной неизвестной. Прибавляя к этому решению линейную комбинацию (1.10), получаем решение исходной системы неравенств.

Действительно, обозначим через X_1 множество решений системы неравенств (1.1), принадлежащих оси абсцисс. Иначе говоря, это точки пересечения множества решений X с осью абсцисс. Если X – прямая (рис. 1.5,а), то $X_1 = \{x^1\}$ – точка; если X – полоса (рис. 1.5,б), то $X_1 = [x^1, x^2]$ – отрезок; если X – полуплоскость, то $X_1 = [x^1, \psi)$ – луч. В каждом из трех случаев множество решений представляется в виде суммы подмножеств:

- а) $X = \{x^1\} + \text{Lin}(\varphi)$;
- б) $X = \text{Conv}(x^1, x^2) + \text{Lin}(\varphi)$;
- в) $X = \{x^1\} + \text{Con}(\psi) + \text{Lin}(\varphi)$,

а общее решение записывается в параметрической форме:

- а) $x = x^1 + c\varphi$, $c \in \mathbb{R}$;

$$б) x = s_1 x^1 + s_2 x^2 + c\varphi, \quad s_1 \geq 0, \quad s_2 \geq 0, \quad s_1 + s_2 = 1, \quad c \in \mathbb{R};$$

$$в) x = x^1 + t\psi + c\varphi, \quad t \geq 0, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Таким образом, решение системы неравенств неполного ранга с двумя неизвестными сводится к решению однородной системы уравнений и решению системы неравенств с одной неизвестной.

СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ С ОДНОЙ НЕИЗВЕСТНОЙ

Неравенства с одной неизвестной изучались в курсе элементарной алгебры. Такие неравенства легко решаются на числовой оси. Решением каждого неравенства служит полупрямая, которая является выпуклым множеством с одной крайней точкой. Множество X решений совместной системы линейных неравенств с одной неизвестной является непустым пересечением полупрямых. В результате пересечения полупрямых можем получить либо точку, либо отрезок, либо полупрямую. На рис. 1.6 возможные виды множества решений X изображены на числовой прямой x . Единственная точка (на рис. 1.6,а), отрезок (на рис.1.6,б), полужирные полупрямые (на рис. 1.6,в,г). Полужирные точки являются крайними точками, а полужирные полупрямые – крайними лучами множества X , стрелками ψ обозначены крайние направления.

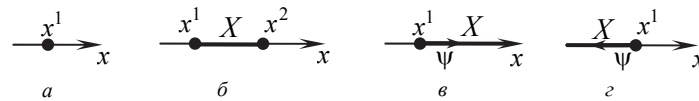


Рис. 1.6

Решения системы неравенств в каждом из четырех случаев, представленных на рис. 1.6, записываются следующим образом:

$$а) x = x^1; \quad б) x^1 \leq x \leq x^2; \quad в) x \leq x^1; \quad г) x \geq x^1.$$

В последних трех случаях множества решений бесконечные. Эти множества можно записать в параметрическом виде:

$$б) x = s_1 x^1 + s_2 x^2, \quad s_1 \geq 0, \quad s_2 \geq 0, \quad s_1 + s_2 = 1;$$

$$в) x = x^1 - t, \quad t \geq 0;$$

$$г) x = x^1 + t, \quad t \geq 0.$$

В случае б имеем выпуклую комбинацию двух крайних точек, в случаях в и г решения выражаются через крайнюю точку и крайнее направление $x = x^1 + t\psi$, где $\psi = \pm 1$ соответственно.

Общий вывод состоит в том, что множество X решений системы всегда представляется в виде суммы выпуклой оболочки крайних точек и конической оболочки крайнего направления:

$$X = \text{Conv}(x^1, x^2) + \text{Con}(\psi).$$

Если крайняя точка одна, то в формуле (1.3) оставляем выпуклую оболочку этой точки $\text{Conv}(x^1) = \{x^1\}$. Если крайнего направления нет, то и конической оболочки тоже не будет.

Сформулируем алгоритм решения системы неравенств с двумя неизвестными. Предполагаем, что система совместная и первая неизвестная – базисная.

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ НЕПОЛНОГО РАНГА С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ

1. Находим ненулевое решение φ однородной системы уравнений.
2. Составляем систему неравенств $A_1 x_1 \geq b$ с первым столбцом A_1 матрицы A . Решаем полученную систему с одной неизвестной, записываем: либо общее решение x_1 в параметрической форме: $x_1 = s_1 x_1^1 + s_2 x_1^2 + t \psi_1$, либо множество ее решений $X_1 = \text{Conv}(x_1^1, x_1^2) + \text{Con}(\psi_1)$.
3. Дополняем крайние решения, найденные в п. 2 нулевым значением свободной неизвестной

$$x^1 = \begin{pmatrix} x_1^1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x^2 = \begin{pmatrix} x_1^2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Записываем *ответ* (для исходной системы неравенств):

либо общее решение системы в параметрической форме, добавляя линейную комбинацию решения однородной системы, найденного в п. 1:

$$x = s_1 x^1 + s_2 x^2 + t \psi + c \varphi,$$

где $s_1 \geq 0$, $s_2 \geq 0$, $s_1 + s_2 = 1$, $t \geq 0$, $c \in \mathbb{R}$;

либо множество решений системы в виде суммы соответствующих оболочек крайних решений и линейной оболочки решения однородной системы, найденного в п. 1:

$$X = \text{Conv}(x^1, x^2) + \text{Con}(\psi) + \text{Lin}(\varphi).$$

Пример 1. Даны системы неравенств с двумя неизвестными:

$$\text{а) } \begin{cases} -x_1 - x_2 \geq -3, \\ x_1 - x_2 \geq -1, \\ -x_1 \geq -2; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} -x_1 - x_2 \geq -3, \\ x_1 + x_2 \geq 1, \\ 2x_1 + 2x_2 \geq -2. \end{cases}$$

Решить системы графическим методом. Применяя геометрический метод, для каждой системы получить общее решение в параметрической форме и представить множество ее решений в виде суммы соответствующих оболочек элементов $\mathbb{R}^2$.

Решение. Используем графический метод для системы а). Строим прямую, задаваемую уравнением $-x_1 - x_2 = -3$. Она делит плоскость на две полуплоскости, для которых является общей границей. Определяем полуплоскость, координаты точек которой удовлетворяют неравенству $-x_1 - x_2 \geq -3$. Для этого достаточно подставить в неравенство координаты любой "пробной" точки, не лежащей на граничной прямой. Например, для начала координат $o = (0; 0)^T$ получаем верное неравенство $-0 - 0 \geq -3$. Поэтому выбираем ту полуплоскость, в которой лежит "пробная" точка o . Другую полуплоскость, отвечающую неравенству $-x_1 - x_2 < -3$, следует отбросить (она заштрихована на рис. 1.7,а). Аналогично поступаем с остальными неравенствами. В результате получаем множества решений X в виде не заштрихованной выпуклой многоугольной области (рис. 1.7,а).

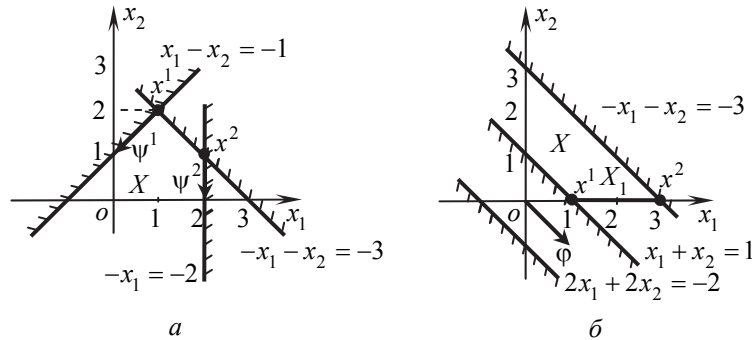


Рис. 1.7

Решаем графическим методом систему б). Для первого неравенства системы строим прямую, задаваемую соответствующим уравнением. Прямая делит плоскость на две полуплоскости, являясь их границей. Определяем полуплоскость, удовлетворяющую неравенству, и удаляем (заштриховывая) другую полуплоскость. Аналогично поступаем с остальными неравенствами. В результате получаем множества решений X в виде не заштрихованной полосы (рис. 1.7,б).

Геометрическое решение системы а). Составляем матрицу системы

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Ее ранг равен двум. Значит, система а) полного ранга. Применяем алгоритм решения систем полного ранга с двумя неизвестными.

1. Находим крайние точки множества решений. Выбираем первые два неравенства системы. Они линейно независимы. Заменяем их уравнениями и решаем полученную систему

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 = -3, \\ x_1 - x_2 = -1, \\ -x_1 \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1, \\ x_2 = 2. \end{cases}$$

Следовательно, $x^1 = (1; 2)^T$ – крайняя точка.

Выбираем первое и третье неравенства системы. Они линейно независимы. Заменяем их уравнениями и решаем полученную систему

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 = -3, \\ x_1 - x_2 \geq -1, \\ -x_1 = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2, \\ x_2 = 1. \end{cases}$$

Следовательно, $x^2 = (2; 1)^T$ – крайняя точка.

Заменяем второе и третье неравенства системы уравнениями

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 \geq -3, \\ x_1 - x_2 = -1, \\ -x_1 = -2. \end{cases}$$

Эта система не имеет решений. Все варианты выбора пар линейно независимых неравенств рассмотрены. Множество решений X имеет две крайние точки.

2. Находим крайние направления множества решений. Заменяем первое неравенство однородной системы уравнением. Ищем ненулевое решение полученной системы

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 = 0, \\ x_1 - x_2 \geq 0, \\ -x_1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2, \\ x_1 \geq x_2, \\ x_1 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2, \\ x_1 \geq -x_1, \\ x_1 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2, \\ x_1 \geq 0, \\ x_1 \leq 0. \end{cases}$$

Ненулевого решения нет.

Заменяем второе неравенство однородной системы уравнением. Ищем ненулевое решение полученной системы

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 \geq 0, \\ x_1 - x_2 = 0, \\ -x_1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 \leq -x_2, \\ x_1 = x_2, \\ x_1 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 \leq -x_1, \\ x_1 = x_2, \\ x_1 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2, \\ x_1 \leq 0. \end{cases}$$

Эта система имеет ненулевые решения, например $\psi^1 = (-1; -1)^T$.

Заменяем третье неравенство однородной системы уравнением. Ищем ненулевое решение полученной системы

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 \geq 0, \\ x_1 - x_2 \geq 0, \\ -x_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 \leq 0, \\ x_1 = 0. \end{cases}$$

Возьмем ненулевое решение $\psi^2 = (-1; 0)^T$.

Рассмотрели все три варианта замены неравенства уравнением. Нашли два крайних направления.

3. Записываем для системы а):

общее решение в параметрической форме (1.8)

$$x = s_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + s_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad (1.11)$$

где $s_1 \geq 0$, $s_2 \geq 0$, $s_1 + s_2 = 1$, $t_1 \geq 0$, $t_2 \geq 0$;

множество решений

$$X = \text{Conv}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) + \text{Con}\left(\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right). \quad (1.12)$$

Геометрическое решение с системы б). Составляем матрицу системы

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ее ранг равен одному. Значит, система б) неполного ранга. Применяем алгоритм решения систем неполного ранга с двумя неизвестными.

1. Находим ненулевое решение φ однородной системы уравнений:

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 = 0, \\ x_1 + x_2 = 0, \\ 2x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x_1 + x_2 = 0.$$

Например, подходит решение $x_1 = 1$, $x_2 = -1$, т.е. $\varphi = (1; -1)^T$ – направляющий вектор прямой, которую содержит множество решений. На рис. 1.7,б вектор φ представлен полужирной стрелкой.

2. Составляем систему неравенств с одной неизвестной x_1 , удаляя второй столбец матрицы A :

$$\begin{cases} -x_1 \geq -3, \\ x_1 \geq 1, \\ 2x_1 \geq -2. \end{cases} \quad (1.13)$$

Решаем полученную систему неравенств с одной неизвестной. Применяя графический или геометрический метод, получаем промежуток $x_1 \in [1; 3]$.
Записываем для системы (1.13) общее решение x_1 в параметрической форме

$$x_1 = 1s_1 + 3s_2, \quad s_1 \geq 0, \quad s_2 \geq 0, \quad s_1 + s_2 = 1,$$

а также множество ее решений

$$X_1 = \text{Conv}(1; 3).$$

3. Дополняем крайние решения, найденные в п. 2, нулевым значением свободной неизвестной и записываем для с и с т е м ы б):

общее решение в параметрической форме (1.8)

$$x = s_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad (1.14)$$

где $s_1 \geq 0, \quad s_2 \geq 0, \quad s_1 + s_2 = 1, \quad c \in \mathbb{R};$

множество решений

$$X = \text{Conv}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}\right) + \text{Lin}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right). \quad (1.15)$$

Ответ: а) множество X на рис. 1.7,а; общее решение (1.11); множество решений (1.12);

б) множество X на рис. 1.7,б; общее решение (1.14); множество решений (1.15).

1.2. Системы с тремя и более неизвестными

Система m неравенств с n неизвестными имеет вид

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \geq b_1, \\ \dots \quad \text{или} \quad Ax \geq b, \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \geq b_m \end{cases} \quad (1.16)$$

где A – матрица системы, x – столбец неизвестных, b – столбец свободных членов:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Предполагаем, что система совместна и все левые части неравенств ненулевые, т.е. все строки системы ненулевые. Если левая часть неравенства нулевая, то либо это числовое неравенство верное и его можно удалить из системы, либо – неверное, тогда система несовместна.

Графическое решение системы с тремя неизвестными затруднительно, а с большим количеством неизвестных невозможно. Плоское изображение

трехмерной пространственной фигуры не дает однозначного представления о ней, поскольку проектирование не является взаимно однозначным отображением. Поэтому применяется только геометрическое решение.

Множество решений неравенства $a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \geq b_1$ представляет собой полупространство (см. разд. В.3), ограниченное гиперплоскостью $a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$. Пересечение конечного числа полупространств является выпуклым множеством, которое называется **выпуклым многогранным множеством** (или, короче, **полиэдром**). В частности, если выпуклое многогранное множество ограничено, то его называют **выпуклым многогранником**. Таким образом, множество $\{Ax \geq b\}$ решений системы неравенств – это выпуклое многогранное множество.

Рассмотрим примеры пересечения полупространств в $\mathbb{R}^3$. На рис. 1.8 изображены: a – многогранник (куб); b – четырехгранный угол с вершиной o ; v – двугранный угол с ребром l . Здесь все углы телесные, т.е. содержащие часть пространства, заключенной внутри угла. Все многогранные множества на рис. 1.8 выпуклые. Полулинейными точками обозначены крайние точки (вершины). Ребра четырехгранного угла являются крайними лучами. Направляющие векторы этих лучей изображены полулинейными стрелками. Это крайние направления. Двугранный угол не имеет крайних точек и лучей, но содержит прямую.

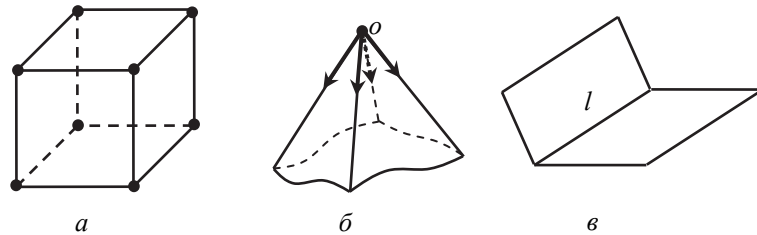


Рис. 1.8

Рассмотрим системы неравенств полного ранга ($\text{rg } A = n$). Множество решений в этом случае не содержит прямой, так как однородная система уравнений имеет только нулевое решение. Поэтому любое решение неоднородной системы неравенств является суммой выпуклой комбинации крайних точек $x^1, \dots, x^k$ и неотрицательной комбинации крайних направлений $\psi^1, \dots, \psi^l$:

$$x = s_1 x^1 + \dots + s_k x^k + t_1 \psi^1 + \dots + t_l \psi^l,$$

где $s_1 \geq 0, \dots, s_k \geq 0, s_1 + \dots + s_k = 1, t_1 \geq 0, \dots, t_l \geq 0$. Множество X решений при этом имеет вид

$$X = \text{Conv}(x^1, \dots, x^k) + \text{Con}(\psi^1, \dots, \psi^l).$$

Это утверждение следует из теоремы Кли [7] для выпуклых множеств, не содержащих прямой. Впрочем, учитывая, что многогранное множество X является частным случаем выпуклого множества, доказательство можно провести аналогично плоскому случаю (см. разд. 1.2), но с привлечением математической индукции по размерности пространства.

Таким образом, построение множества решений системы неравенств сводится к нахождению крайних точек и крайних направлений. Сформулируем алгоритм решения.

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ ПОЛНОГО РАНГА

1. Находим крайние точки множества решений. Для этого выбираем n линейно независимых неравенств системы и заменяем их уравнениями. Решаем полученную систему уравнений и неравенств. Если решение есть, то это крайняя точка.

Повторяем эти действия для каждого набора n линейно независимых неравенств. Количество таких наборов не превышает C_m^n .

2. Находим крайние направления множества решений. Для этого выбираем $n-1$ линейно независимых неравенств однородной системы и заменяем их уравнениями. Ищем ненулевое решение полученной однородной системы уравнений и неравенств. Если решение есть, то это крайнее направление.

Повторяем эти действия для каждого набора $n-1$ линейно независимых неравенств однородной системы. Количество таких наборов не превышает C_m^{n-1} .

3. Записываем *ответ*:

либо общее решение системы в параметрической форме

$$x = s_1 x^1 + \dots + s_k x^k + t_1 \psi^1 + \dots + t_l \psi^l, \quad (1.17)$$

где $x^1, \dots, x^k$ – найденные в п. 1 крайние точки, $s_1 \geq 0, \dots, s_k \geq 0$, $s_1 + \dots + s_k = 1$; $\psi^1, \dots, \psi^l$ – найденные в п. 2 крайние направления, $t_1 \geq 0, \dots, t_l \geq 0$;

либо множество решений системы в виде суммы соответствующих оболочек элементов $\mathbb{R}^n$

$$X = \text{Conv}(x^1, \dots, x^k) + \text{Con}(\psi^1, \dots, \psi^l). \quad (1.18)$$

Здесь $x^1, \dots, x^k$ – крайние точки, найденные в п. 1; $\psi^1, \dots, \psi^l$ – крайние направления, найденные в п. 2.

Формулы (1.17), (1.18) в частных случаях меняются естественным образом. Например, когда имеется одна крайняя точка, а крайних направлений

нет, тогда выпуклая оболочка совпадает с крайней точкой, а коническая оболочка отсутствует.

Рассмотрим теперь системы неравенств не полного ранга ($\text{rg } A < n$). Обозначим через $r = \text{rg } A$ ранг матрицы системы. При $r < n$ однородная система уравнений имеет ненулевые решения, а именно общее решение имеет вид

$$x^0 = c_1 \varphi^1 + \dots + c_{n-r} \varphi^{n-r}, \quad (1.19)$$

где $c_1, \dots, c_{n-r}$ – произвольные постоянные, а $\varphi^1, \dots, \varphi^{n-r}$ – фундаментальная система решений (ФСР) – совокупность $n-r$ линейно независимых решений однородной системы уравнений.

Как было показано во введении (разд. В.1), сумма $x = x^h + x^0$ решения x^h системы неравенств и решения x^0 однородной системы уравнений также является решением системы неравенств. Используем это обстоятельство для того, чтобы решение системы неполного ранга заменить решением системы полного ранга с меньшим числом неизвестных. Для этого сделаем два предположения, не ограничивающих общность рассуждений.

Во-первых, предполагаем, что базисный минор матрицы системы находится в первых r ее столбцах, при этом неизвестные $x_1, \dots, x_r$ будут базисными, а неизвестные $x_{r+1}, \dots, x_n$ – свободными. Если базисный минор расположен иначе, то неизвестные можно перенумеровать так, чтобы первые r неизвестных оказались базисными.

Во-вторых, считаем, что ФСР в формуле (1.19) получена при стандартных наборах свободных неизвестных, а именно: решение φ^1 найдено при $x_{r+1} = 1, x_{r+2} = \dots = x_n = 0$, φ^2 – при $x_{r+2} = 1, x_{r+1} = x_{r+3} = \dots = 0$, и т.д., φ^{n-r} – при $x_n = 1, x_{r+1} = \dots = x_{n-1} = 0$. При этих предположениях для любого решения x системы неравенств (1.16) можно представить в виде $x = y + x_{r+1} \varphi^{r+1} + \dots + x_n \varphi^{n-r}$:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + x_{r+1} \begin{pmatrix} \varphi_1^1 \\ \vdots \\ \varphi_r^1 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + x_n \begin{pmatrix} \varphi_1^{n-r} \\ \vdots \\ \varphi_r^{n-r} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

выделяя "полунулевой" столбец y с последними $n-r$ компонентами, равными нулю. Заметим, что столбец y также является решением системы неравенств, так как

$$Ay = A(x - x_{r+1}\varphi^1 - \dots - x_n\varphi^{n-r}) = Ax - \underbrace{x_{r+1}A\varphi^1}_{=0} - \dots - \underbrace{x_nA\varphi^{n-r}}_{=0} = Ax \geq b.$$

Система $Ay \geq b$ получается, если в исходную систему неравенств подставить нулевые значения свободных неизвестных. При этом остаются только базисные неизвестные. Обозначим через $x_B = (x_1, \dots, x_r)^T$ – столбец базисных неизвестных, а через A_B – матрицу системы A , в которой оставили только базисные столбцы, а остальные удалили. Тогда система неравенств $A_B x_B \geq b$ будет полного ранга. Если решение x_B этой системы дополнить нулями $x = (x_B^T | 0^T)^T$, получим решение исходной системы с нулевыми значениями свободных. Прибавляя к этому решению линейную комбинацию ФСР, получаем решение исходной системы неравенств.

Таким образом, алгоритм решения системы неравенств неполного ранга ($r = \text{rg } A < n$) следующий.

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ НЕПОЛНОГО РАНГА

1. Находим фундаментальную систему решений $\varphi^1, \dots, \varphi^{n-r}$ однородной системы уравнений $Ax = 0$.

2. Составляем систему неравенств $A_B x_B \geq b$, формируя матрицу A_B из базисных столбцов матрицы A , а столбец неизвестных x_B – из базисных неизвестных исходной системы. Решаем полученную систему полного ранга, записываем либо общее решение x_B в параметрической форме

$$x_B = s_1 x_B^1 + \dots + s_k x_B^k + t_1 \psi_B^1 + \dots + t_l \psi_B^l,$$

где $s_1 \geq 0, \dots, s_k \geq 0, s_1 + \dots + s_k = 1, t_1 \geq 0, \dots, t_l \geq 0$,

либо множество ее решений $X_B = \text{Conv}(x_B^1, \dots, x_B^k) + \text{Con}(\psi_B^1, \dots, \psi_B^l)$ как сумму соответствующих оболочек элементов $\mathbb{R}^r$:

3. Дополняем крайние решения, найденные в п. 2, нулевыми значениями $n-r$ свободных неизвестных

$$x^1 = \begin{pmatrix} x_B^1 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, x^k = \begin{pmatrix} x_B^k \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \psi^1 = \begin{pmatrix} \psi_B^1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \psi^l = \begin{pmatrix} \psi_B^l \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Записываем *ответ* (для исходной системы неравенств):

либо общее решение системы в параметрической форме, добавляя линейную комбинацию ФСР однородной системы, найденную в п. 1:

$$x = s_1 x^1 + \dots + s_k x^k + t_1 \psi^1 + \dots + t_l \psi^l + c_1 \varphi^1 + \dots + c_{n-r} \varphi^{n-r},$$

где $s_1 \geq 0, \dots, s_k \geq 0, s_1 + \dots + s_k = 1$; $t_1 \geq 0, \dots, t_l \geq 0$; $c_1 \in \mathbb{R}, \dots, c_{n-r} \in \mathbb{R}$,

либо множество решений системы в виде суммы соответствующих оболочек крайних решений и линейной оболочки ФСР однородной системы, найденной в п. 1:

$$X = \text{Conv}(x^1, \dots, x^k) + \text{Con}(\psi^1, \dots, \psi^l) + \text{Lin}(\varphi^1, \dots, \varphi^{n-r}).$$

Пример 2. Даны системы неравенств с тремя неизвестными

$$\text{а) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 2, \\ -x_1 + x_2 - x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_3 \geq -2; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ -2x_1 - 3x_2 - 2x_3 \geq -2. \end{cases}$$

Применяя геометрический метод, для каждой системы получить общее решение системы в параметрической форме и представить множество ее решений в виде суммы соответствующих оболочек элементов $\mathbb{R}^3$.

Решение. Для системы а) составляем матрицу системы и находим ее ранг, приводя к ступенчатому виду (ведущие элементы выделены полужирным курсивом):

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы равен двум, а неизвестных – три, следовательно, система неполного ранга. Базисные неизвестные – x_1, x_2 , свободная – x_3 . Применяем алгоритм решения систем неполного ранга.

1. Находим фундаментальную систему решений однородной системы уравнений. Для этого составляем расширенную матрицу системы, которую приводим к упрощенному виду:

$$(A | o) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Находим любое ненулевое решение, например $\varphi^1 = (1; 0; -1)^T$.

2. Составляем систему неравенств $A_B x_B \geq b$, формируя матрицу A_B из первых двух столбцов матрицы A , поскольку они базисные:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 2, \\ -x_1 + x_2 \geq 1, \\ x_1 \geq -2. \end{cases} \quad (1.20)$$

Это система полного ранга. Решаем ее, применяя соответствующий алгоритм.

2.1. Находим крайние точки множества X_B решений системы (1.20). Выбираем первые два неравенства. Они линейно независимы. Заменяем их уравнениями и решаем полученную систему:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 2, \\ -x_1 + x_2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 2, \\ 3x_2 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 1. \end{cases}$$

Это решение удовлетворяет третьему неравенству системы (1.20). Поэтому $x_B^1 = (0; 1)^T$ – крайняя точка множества X_B .

Выбираем первое и третье неравенства. Они линейно независимы. Заменяем их уравнениями и решаем полученную систему:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 2, \\ x_1 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2, \\ x_2 = 2. \end{cases}$$

Это решение удовлетворяет второму неравенству системы (1.20). Поэтому $x_B^2 = (-2; 2)^T$ – крайняя точка множества X_B .

Выбираем второе и третье неравенства. Они линейно независимы. Заменяем их уравнениями и решаем полученную систему:

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = 1, \\ x_1 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2, \\ x_2 = -1. \end{cases}$$

Это решение не удовлетворяет первому неравенству системы (1.20). Поэтому не является крайней точкой.

Следовательно, множество X_B решений системы (1.20) имеет две крайние точки.

2.2. Находим крайние направления множества X_B решений системы (1.20). Для этого составляем однородную систему неравенств

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 0, \\ -x_1 + x_2 \geq 0, \\ x_1 \geq 0. \end{cases} \quad (1.21)$$

Выбираем первое неравенство. Заменяем его уравнением $x_1 + 2x_2 = 0$. Находим ненулевое решение, например $x = (2; -1)^T$. Это решение не удовлетворяет второму неравенству системы (1.21). Проверяем противоположный век-

тор $x = (-2; 1)^T$. Это решение уравнения не удовлетворяет третьему неравенству.

Выбираем второе неравенство системы (1.21). Заменяем его уравнением $-x_1 + x_2 = 0$. Находим ненулевое решение, например $x = (1; 1)^T$. Это решение удовлетворяет первому и третьему неравенствам. Следовательно, $\psi_B^1 = (1; 1)^T$ – крайнее направление множества X_B .

Заменяем третье неравенство уравнением $x_1 = 0$. Ненулевое решение $x = (0; 1)^T$ удовлетворяет неравенствам. Следовательно, $\psi_B^2 = (0; 1)^T$ – крайнее направление множества X_B .

2.3. Записываем *ответ* для системы (1.20):

общее решение в параметрической форме

$$x_B = s_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

где $s_1 \geq 0$, $s_2 \geq 0$, $s_1 + s_2 = 1$, $t_1 \geq 0$, $t_2 \geq 0$;

множество решений:

$$X_B = \text{Conv} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} \right) + \text{Con} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

3. Дополняя все векторы решения системы (1.20) нулевыми значениями свободной неизвестной $x_3 = 0$ и прибавляя к ним решения однородной системы, найденные в п. 1, записываем *ответ* для системы а):

общее решение системы в параметрической форме

$$x = s_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

где $s_1 \geq 0$, $s_2 \geq 0$, $s_1 + s_2 = 1$, $t_1 \geq 0$, $t_2 \geq 0$, $c \in \mathbb{R}$;

множество X решений данной системы:

$$X = \text{Conv} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right) + \text{Con} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) + \text{Lin} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

На рис. 1.9,а изображено множество X_B решений системы (1.20). Это выпуклое многоугольное множество, ограниченное отрезком $[x_B^1, x_B^2]$ и двумя лучами с направляющими векторами ψ_B^1 , ψ_B^2 . Множество решений системы а) показано на рис. 1.9,б. Оно представляет собой выпуклое

трехгранное множество. Сечение этого множества координатной плоскостью ox_1x_2 совпадает с множеством X_B .

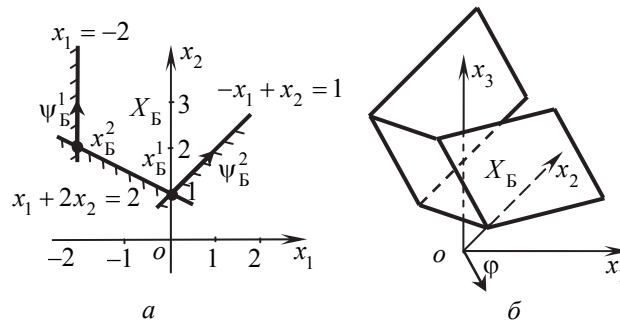


Рис. 1.9

Для системы б) составляем матрицу системы и находим ее ранг, приводя к ступенчатому виду (ведущие элементы выделены полужирным курсивом):

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{I} & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & -3 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \mathbf{I} & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & \mathbf{I} & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы равен двум, а неизвестных – три, следовательно, система неполного ранга. Базисные неизвестные – x_1, x_2 , свободная – x_3 . Применяем алгоритм решения систем неполного ранга.

1. Находим фундаментальную систему решений однородной системы уравнений. Для этого составляем расширенную матрицу системы, которую приводим к упрощенному виду:

$$(A | o) = \left(\begin{array}{ccc|c} \mathbf{I} & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & -2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{I} & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Находим любое ненулевое решение, например $\phi^1 = (1; 0; -1)^T$.

2. Составляем систему неравенств $A_B x_B \geq b$, формируя матрицу A_B из первых двух столбцов матрицы A , поскольку они базисные:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 1, \\ x_1 + x_2 \geq 0, \\ -2x_1 - 3x_2 \geq -2. \end{cases} \quad (1.22)$$

Это система полного ранга. Решаем ее, применяя соответствующий алгоритм.

2.1. Находим крайние точки множества X_B решений системы (1.22). Выбираем первые два неравенства. Они линейно независимы. Заменяем их уравнениями и решаем полученную систему:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1, \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1, \\ -x_2 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1, \\ x_2 = 1. \end{cases}$$

Это решение удовлетворяет третьему неравенству системы (1.22). Поэтому $x_B^1 = (-1; 1)^T$ – крайняя точка множества X_B .

Выбираем первое и третье неравенства. Они линейно независимы. Заменяем их уравнениями и решаем полученную систему:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1, \\ -2x_1 - 3x_2 = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1, \\ x_2 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 3, \\ x_2 = -1. \end{cases}$$

Это решение удовлетворяет второму неравенству системы (1.22). Поэтому $x_B^2 = (3; -1)^T$ – крайняя точка множества X_B .

Выбираем второе и третье неравенства. Они линейно независимы. Заменяем их уравнениями и решаем полученную систему:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ -2x_1 - 3x_2 = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ -x_2 = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2, \\ x_2 = 2. \end{cases}$$

Это решение удовлетворяет первому неравенству системы (1.22). Поэтому $x_B^3 = (-2; 2)^T$ – крайняя точка множества X_B .

Следовательно, множество X_B решений системы (1.22) имеет три крайние точки.

2.2. Находим крайние направления множества X_B решений системы (1.20). Для этого составляем однородную систему неравенств

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 0, \\ x_1 + x_2 \geq 0, \\ -2x_1 - 3x_2 \geq 0. \end{cases} \quad (1.23)$$

Выбираем первое неравенство. Заменяем его уравнением $x_1 + 2x_2 = 0$.

Находим ненулевое решение, например $x = (2; -1)^T$. Это решение не удовлетворяет третьему неравенству системы (1.23). Проверяем противоположный вектор $x = (-2; 1)^T$. Это решение уравнения не удовлетворяет второму неравенству. К аналогичному выводу приходим, заменяя второе или третье неравенство уравнением.

Можно не перебирая по очереди неравенства (как это указано в п. 2 алгоритма), показать, что система (1.23) имеет только нулевое. Действительно, складывая первые два неравенства, получаем $2x_1 + 3x_2 \geq 0$. Сравнивая это

следствие с последним неравенством системы, заключаем, что $2x_1 + 3x_2 = 0$. Значит, $x_1 = -1,5x_2$. Подставляя в первые два неравенства системы (1.23), получаем два противоположных условия $0,5x_2 \geq 0$ и $-0,5x_2 \geq 0$. Следовательно, $x_2 = 0$, тогда и $x_1 = -1,5x_2 = 0$.

Таким образом, множество X_B решений системы (1.22) не имеет крайних направлений.

2.3. Записываем *ответ* для системы (1.22):

общее решение в параметрической форме

$$x_B^3 = (-2; 2)^T \quad x_B^2 = (3; -1)^T \quad x_B^1 = (-1; 1)^T$$

$$x_B = s_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} + s_2 \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} + s_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

где $s_1 \geq 0$, $s_2 \geq 0$, $s_3 \geq 0$, $s_1 + s_2 + s_3 = 1$;

множество решений:

$$X_B = \text{Conv} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} \right).$$

3. Дополняя все крайние решения системы (1.22) нулевыми значениями свободной неизвестной $x_3 = 0$ и прибавляя к ним решения однородной системы, найденные в п. 1, записываем *ответ* для с и с т е м ы б):

общее решение системы в параметрической форме

$$x = s_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s_2 \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + s_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + C \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

где $s_1 \geq 0$, $s_2 \geq 0$, $s_3 \geq 0$, $s_1 + s_2 + s_3 = 1$, $C \in \mathbb{R}$;

множество X решений данной системы:

$$X = \text{Conv} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right) + \text{Lin} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right).$$

На рис. 1.10,а изображено множество X_B решений системы (1.22). Это плоский треугольник с вершинами x_B^1 , x_B^2 , x_B^3 . Множество решений с и с т е м ы б) показано на рис. 1.10,б. Оно представляет собой выпуклое трехгранное множество, похожее на бесконечную треугольную призму без оснований. Сечение этого множества координатной плоскостью ox_1x_2 совпадает с треугольником X_B .

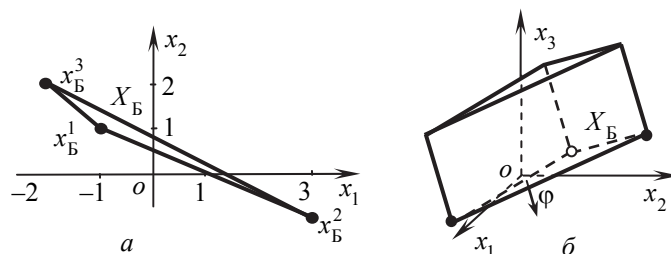


Рис. 1.10

Пример 3. Дана система неравенств с четырьмя неизвестными

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 2x_4 \geq 2. \end{cases}$$

Применяя геометрический метод, получить общее решение системы в параметрической форме и представить множество ее решений в виде суммы соответствующих оболочек элементов $\mathbb{R}^4$.

Решение. Составляем матрицу системы и находим ее ранг, приводя к ступенчатому виду (ведущие элементы выделены полужирным курсивом):

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы равен трем, а неизвестных – четыре, следовательно, система неполного ранга. Базисные неизвестные – x_1, x_2, x_3 , свободная – x_4 . Применяем алгоритм решения систем неполного ранга.

1. Находим фундаментальную систему решений однородной системы уравнений. Составляем расширенную матрицу однородной системы уравнений и приводим ее к упрощенному виду

$$(A|o) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Фундаментальная система состоит из одного ненулевого решения, например $\varphi^1 = (1; 0; -1; 1)^T$.

2. Составляем систему неравенств $A_B x_B \geq b$, формируя матрицу A_B из первых трех столбцов матрицы A , поскольку они базисные:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \geq 2. \end{cases} \quad (1.24)$$

Это система полного ранга с тремя неизвестными. Решаем ее, применяя соответствующий алгоритм.

2.1. Находим крайние точки множества X_B решений системы (1.24).

Выбираем первые три неравенства. Они линейно независимые. Заменяем их уравнениями и решаем полученную систему уравнений методом Гаусса:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2, \\ x_2 = 0, \\ x_3 = -1. \end{cases}$$

Это решение не удовлетворяет четвертому неравенству.

Выбираем первое, второе и четвертое неравенства. Они линейно независимые. Заменяем их уравнениями и решаем полученную систему уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2, \\ x_2 = -1, \\ x_3 = 0. \end{cases}$$

Это решение удовлетворяет системе неравенств. Значит, $x_B^1 = (2; -1; 0)^T$ – крайняя точка множества X_B .

Система первого, третьего и четвертого уравнений имеет решение $x_B^2 = (1; 1; -1)^T$, которое удовлетворяет второму неравенству. Следовательно, это крайняя точка. Система второго, третьего и четвертого уравнений имеет решение $x_B^3 = (4; 0; -2)^T$, которое удовлетворяет первому неравенству системы. Значит, это крайняя точка.

Таким образом, множество X_B решений системы (1.24) имеет три крайних точки.

2.2. Находим крайние направления множества X_B . Для этого составляем однородную систему неравенств

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \geq 0. \end{cases} \quad (1.25)$$

Выбираем первые два неравенства, заменяем их уравнениями. Расширенную матрицу этой системы приводим к упрощенному виду:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right).$$

Находим любое ненулевое решение, например $x_B = (0; 1; -1)^T$. Это решение не удовлетворяет третьему неравенству. Проверяем противоположный столбец $x_B = (0; -1; 1)^T$. Это решение удовлетворяет последним двум неравенствам. Следовательно, $\psi_B^1 = (0; -1; 1)^T$ – крайнее направление множества X_B .

Заменяем первое и третье неравенства уравнениями и решаем полученную систему. Находим ненулевое решение, например $\psi_B^2 = (-1; 1; 0)^T$. Это крайнее направление множества X_B .

Система, составленная из первого и четвертого уравнений, имеет, например, решение $x_B = (-1; 2; -1)^T$. Это решение не удовлетворяет третьему неравенству системы (1.25). Противоположный столбец $x_B = (1; -2; 1)^T$ не удовлетворяет второму неравенству.

Заменяя второе и третье неравенства системы уравнениями, получаем, например, решение $\psi_B^3 = (2; 0; -1)^T$. При замене второго и четвертого неравенств системы (1.25) уравнениями ненулевых решений нет. При замене третьего и четвертого неравенств уравнениями система также имеет только нулевое решение.

Таким образом, множество X_B имеет три крайних направления.

2.3. Записываем *ответ* для системы (1.24):

общее решение в параметрической форме

$$x_B = s_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + s_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + s_3 \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

где $s_1 \geq 0$, $s_2 \geq 0$, $s_3 \geq 0$, $s_1 + s_2 + s_3 = 1$, $t_1 \geq 0$, $t_2 \geq 0$, $t_3 \geq 0$;

множество решений:

$$X_{\text{Б}} = \text{Conv}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}\right) + \text{Con}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right).$$

3. Дополняя все векторы решения системы (1.24) нулевыми значениями свободной неизвестной $x_4 = 0$ и добавляя линейную оболочку решения φ^1 однородной системы, найденного в п. 1, записываем *ответ*:

общее решение данной системы в параметрической форме

$$x = s_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s_3 \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

где $s_1 \geq 0$, $s_2 \geq 0$, $s_3 \geq 0$, $s_1 + s_2 + s_3 = 1$, $t_1 \geq 0$, $t_2 \geq 0$, $t_3 \geq 0$, $c \in \mathbb{R}$;

множество X решений данной системы:

$$X = \text{Conv}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}\right) + \text{Con}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) + \text{Lin}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\right).$$

2. АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ НЕРАВЕНСТВ

Решение базируется на равносильных алгебраических преобразованиях системы неравенств. Фактически применяется метод исключения неизвестных, который в неравенствах реализуется гораздо труднее, чем в уравнениях. Дело в том, что решение систем уравнений методом Гаусса выполняется при помощи линейных алгебраических операций – сложения уравнений и умножения обеих частей уравнения на число, отличное от нуля. Для неравенств эти алгебраические операции допустимы с известными ограничениями. Складывать можно только неравенства одинакового знака, а умножать обе части неравенства (без изменения его знака) можно только на положительное число. Поэтому исключение неизвестных в системах неравенств труднее, чем в системах уравнений.

Заметим, что метод исключения неизвестных аналитический. Его применение реализуется без использования рисунков.

2.1. Системы с двумя неизвестными

Система m неравенств с двумя неизвестными имеет вид

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \geq b_1, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 \geq b_m \end{cases} \quad \text{или} \quad Ax \geq b, \quad (2.1)$$

где A – матрица системы, x – столбец неизвестных, b – столбец свободных членов:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Предполагаем, что система совместна и все левые части неравенств ненулевые, т.е. все строки матрицы системы ненулевые. Если левая часть неравенства нулевая, то либо это числовое неравенство верное и его можно удалить из системы, либо – неверное, тогда система несовместна.

Будем решать систему методом исключения неизвестных. Ранг матрицы системы (2.1) равен либо одному, либо двум. Предполагаем, что первый столбец матрицы системы ненулевой, т.е. неизвестная x_1 присутствует в неравенствах и является базисной [2,3].

Исключаем первую неизвестную. Для этого каждое неравенство системы (2.1), содержащее x_1 , решаем относительно этой неизвестной. Получаем систему

$$\begin{cases} x_1 \geq \frac{b_i - a_{i2}x_2}{a_{i1}}, a_{i1} > 0, i = 1, \dots, m, \\ x_1 \leq \frac{b_i - a_{i2}x_2}{a_{i1}}, a_{i1} < 0, i = 1, \dots, m. \end{cases}$$

Выбираем в этой системе все возможные пары неравенств разных знаков и получаем из них следствия, исключая неизвестную x_1 :

$$\frac{b_i - a_{i2}x_2}{a_{i1}} \leq x_1 \leq \frac{b_j - a_{j2}x_2}{a_{j1}} \Rightarrow \frac{b_i - a_{i2}x_2}{a_{i1}} \leq \frac{b_j - a_{j2}x_2}{a_{j1}},$$

где $a_{i1} > 0, i = 1, \dots, m$; $a_{j1} < 0, j = 1, \dots, m$. Из полученных следствий и неравенств исходной системы без неизвестной x_1 составляем систему неравенств с одной неизвестной x_2 :

$$a_{i2}^{(2)}x_2 \geq b_i^{(2)}, i = 1, \dots, m_2.$$

Здесь верхним индексом (2) отмечены коэффициенты новой системы, поскольку они отличаются от коэффициентов системы (2.1). Количество m_2 неравенств, как правило, не совпадает с количеством m неравенств исходной системы.

Таким образом, метод исключения позволяет решение системы с двумя неизвестными свести к решению системы с одной неизвестной. Системы неравенств с одной неизвестной изучались в школьном курсе алгебры. Как правило, для решения системы применяется графический метод, при котором множество решений каждого неравенства изображается на числовой оси, а затем находится их пересечение. Сформулируем правило решения таких систем без использования рисунков.

СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ С ОДНОЙ НЕИЗВЕСТНОЙ

Рассмотрим алгебраическое решение системы линейных неравенств с одной неизвестной. Система m неравенств имеет вид

$$\begin{cases} a_1x \geq b_1, \\ \dots \\ a_mx \geq b_m, \end{cases} \quad (2.2)$$

где x – неизвестная. Предполагаем, что все коэффициенты при неизвестной отличны от нуля, т.е. $a_i \neq 0, i = 1, \dots, m$. При нулевом коэффициенте получается неравенство без неизвестной вида $0 \geq b_i$, которое либо верно (если $b_i \leq 0$) и его можно удалить из системы; либо неверно (если $b_i > 0$), тогда система несовместна.

Решаем относительно неизвестной каждое неравенство системы (2.2):

$$\begin{cases} x \geq \frac{b_i}{a_i}, a_i > 0, i = 1, \dots, m, \\ x \leq \frac{b_i}{a_i}, a_i < 0, i = 1, \dots, m. \end{cases} \quad (2.3)$$

В зависимости от знака коэффициента a_i при неизвестной получаем неравенство одного из двух видов (со знаком $\geq$ или $\leq$). Если все коэффициенты при неизвестной отрицательные ($a_i < 0$ при всех $i = 1, \dots, m$), то неравенств первого вида со знаком больше или равно в системе (2.3) не будет, и наоборот, если все $a_i > 0$, то не будет неравенств со знаком меньше или равно. Полученную систему записываем в виде одного двойного неравенства

$$\max_{a_i > 0} \left\{ \frac{b_i}{a_i} \right\} \leq x \leq \min_{a_i < 0} \left\{ \frac{b_i}{a_i} \right\}. \quad (2.4)$$

Здесь максимум отношений находят по всем положительным коэффициентам при неизвестной, а минимум – по всем отрицательным. Возможно, что левая или правая части у двойного неравенства (2.4) будет отсутствовать. В частности, если все коэффициенты $a_i > 0$, то левой части у двойного неравенства (2.4) нет:

$$x \leq \min_{a_i < 0} \left\{ \frac{b_i}{a_i} \right\}.$$

Если все коэффициенты $a_i < 0$, то правой части у двойного неравенства (2.4) нет:

$$\max_{a_i > 0} \left\{ \frac{b_i}{a_i} \right\} \leq x.$$

Сформулируем теперь алгоритм решения системы неравенств с двумя неизвестными. Предполагаем, что система совместна и первая неизвестная – базисная.

АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ С ДВУМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ

1. Исключаем неизвестную x_1 . Каждое неравенство системы (2.1), содержащее неизвестную x_1 , решаем относительно этой неизвестной. Получаем систему

$$\begin{cases} x_1 \geq \frac{b_i - a_{i2}x_2}{a_{i1}}, a_{i1} > 0, i = 1, \dots, m, \\ x_1 \leq \frac{b_i - a_{i2}x_2}{a_{i1}}, a_{i1} < 0, i = 1, \dots, m, \end{cases} \quad (2.5)$$

которую записываем в виде двойного неравенства

$$\max_{a_{i1} > 0} \left\{ \frac{b_i - a_{i2}x_2}{a_{i1}} \right\} \leq x_1 \leq \min_{a_{i1} < 0} \left\{ \frac{b_i - a_{i2}x_2}{a_{i1}} \right\}. \quad (2.6)$$

Если все коэффициенты a_{i1} , $i = 1, \dots, m$, системы (2.1) неотрицательные, то правой части у двойного неравенства (2.6) не будет, если – неположительные, то не будет левой части.

Если ранг матрицы системы равен одному, то переходим к п. 3, иначе – выполняем п. 2.

2. Составляем систему неравенств с неизвестной x_2 . Если в системе (2.1) все коэффициенты a_{i1} , $i = 1, \dots, m$, одного знака (все положительные или все отрицательные), то систему неравенств с неизвестной x_2 составить нельзя, при этом переходим к п. 3.

Если коэффициенты a_{i1} , $i = 1, \dots, m$, системы (2.1) имеют разные знаки, то выбираем в системе (2.5) все возможные пары неравенств разных знаков и получаем из них следствия, исключая неизвестную x_1 :

$$\frac{b_i - a_{i2}x_2}{a_{i1}} \leq x_1 \leq \frac{b_j - a_{j2}x_2}{a_{j1}} \Rightarrow \frac{b_i - a_{i2}x_2}{a_{i1}} \leq \frac{b_j - a_{j2}x_2}{a_{j1}},$$

где $a_{i1} > 0$, $i = 1, \dots, m$; $a_{j1} < 0$, $j = 1, \dots, m$. Эти следствия приводим к обычному виду (2.1), перенося неизвестные в левую часть, а свободные члены – в правую. Из полученных следствий и неравенств исходной системы без неизвестной x_1 составляем систему неравенств с одной неизвестной x_2 :

$$a_{i2}^{(2)}x_2 \geq b_i^{(2)}, i = 1, \dots, m_2. \quad (2.7)$$

Здесь верхним индексом (2) отмечены коэффициенты новой системы, поскольку они отличаются от коэффициентов системы (2.1). Количество m_2 неравенств, обычно, не совпадает с количеством m неравенств исходной системы.

Исключаем неизвестную x_2 . Выражаем неизвестную из каждого неравенства системы (2.7). Получаем систему

$$\begin{cases} x_2 \geq \frac{b_i^{(2)}}{a_{i2}^{(2)}}, a_{i2}^{(2)} > 0, i = 1, \dots, m_2, \\ x_2 \leq \frac{b_i^{(2)}}{a_{i2}^{(2)}}, a_{i2}^{(2)} < 0, i = 1, \dots, m_2, \end{cases}$$

которую записываем в виде двойного неравенства

$$\max_{a_{i2}^{(2)} > 0} \left\{ \frac{b_i^{(2)}}{a_{i2}^{(2)}} \right\} \leq x_2 \leq \min_{a_{i2}^{(2)} < 0} \left\{ \frac{b_i^{(2)}}{a_{i2}^{(2)}} \right\}. \quad (2.8)$$

В неравенстве (2.8) левая или правая части могут отсутствовать, если коэффициенты при неизвестной x_1 одного знака.

3. Записываем *ответ*: если ранг матрицы системы равен двум, то

$$\begin{cases} \max_{a_{i1} > 0} \left\{ \frac{b_i - a_{i2}x_2}{a_{i1}} \right\} \leq x_1 \leq \min_{a_{i1} < 0} \left\{ \frac{b_i - a_{i2}x_2}{a_{i1}} \right\}, \\ \max_{a_{i2}^{(2)} > 0} \left\{ \frac{b_i^{(2)}}{a_{i2}^{(2)}} \right\} \leq x_2 \leq \min_{a_{i2}^{(2)} < 0} \left\{ \frac{b_i^{(2)}}{a_{i2}^{(2)}} \right\}; \end{cases} \quad (2.9)$$

если ранг равен одному, то

$$\begin{cases} \max_{a_{i1} > 0} \left\{ \frac{b_i - a_{i2}x_2}{a_{i1}} \right\} \leq x_1 \leq \min_{a_{i1} < 0} \left\{ \frac{b_i - a_{i2}x_2}{a_{i1}} \right\}, \\ x_2 \in \mathbb{R}. \end{cases} \quad (2.10)$$

Получением системы (2.9) (или (2.10)) завершается решение. Система (2.10) (или (2.9)) равносильна исходной системе, множества их решений совпадают.

Чтобы найти частное решение системы, нужно выбрать допустимое значение базисной неизвестной x_2 , удовлетворяющей второму неравенству в системе (2.9) (или любое значение свободной неизвестной x_2 системы (2.10)). Подставить это значение в первое неравенство системы (2.9) (или (2.10)). При этом для базисной неизвестной x_1 получаем числовое неравенство. Выбираем допустимое значение базисной неизвестной x_1 и получаем частное решение $x = (x_1, x_2)^T$ системы неравенств.

Действия, описанные в алгоритме, составляют **прямой ход** метода исключения неизвестных, а нахождение частного решения – **обратный ход**.

Пример 4. Даны системы неравенств с двумя неизвестными

$$\text{а) } \begin{cases} -x_1 - x_2 \geq -3, \\ x_1 - x_2 \geq -1, \\ -x_1 \geq -2; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} -x_1 - x_2 \geq -3, \\ x_1 + x_2 \geq 1, \\ 2x_1 + 2x_2 \geq -2. \end{cases}$$

Решить системы, исключая неизвестную x_1 . Найти частное решение каждой системы.

Решение. Для системы а) составляем матрицу системы и находим ее ранг, приводя к ступенчатому виду

$$\begin{pmatrix} -I & -1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & -2 \\ 0 & I \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы равен двум. Согласно алгоритму, выполняем следующие действия.

1. Исключаем неизвестную x_1 . Решаем каждое неравенство относительно этой неизвестной

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 \geq -3, \\ x_1 - x_2 \geq -1, \\ -x_1 \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 \leq 3 - x_2, \\ x_1 \geq -1 + x_2, \\ x_1 \leq 2. \end{cases} \quad (2.11)$$

Записываем систему в виде двойного неравенства

$$x_2 - 1 \leq x_1 \leq \min\{3 - x_2; 2\}.$$

Поскольку ранг матрицы системы равен двум, то выполняем п. 2.

2. Составляем систему неравенств для неизвестной x_2 . Коэффициенты при x_1 в системе а) имеют разные знаки. Поэтому выбираем в системе (2.11) все возможные пары неравенств разных знаков и получаем из них следствия, исключая неизвестную x_1 и приводя к стандартному виду:

$$\begin{aligned} -1 + x_2 \leq x_1 \leq 3 - x_2 &\Rightarrow -1 + x_2 \leq 3 - x_2 \Leftrightarrow -2x_2 \geq -4; \\ -1 + x_2 \leq x_1 \leq 2 &\Rightarrow -1 + x_2 \leq 2 \Leftrightarrow -x_2 \geq -3. \end{aligned}$$

Составляем из следствий систему

$$\begin{cases} -2x_2 \geq -4, \\ -x_2 \geq -3. \end{cases} \quad (2.12)$$

К этой системе нельзя добавить неравенства исходной системы без неизвестной x_1 , поскольку таких нет.

Исключаем неизвестную x_2 . Решаем каждое неравенство системы (2.12) и представляем систему в виде одного неравенства

$$\begin{cases} -2x_2 \geq -4, \\ -x_2 \geq -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 \leq 2, \\ x_2 \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow x_2 \leq \min\{2; 3\} \Leftrightarrow x_2 \leq 2.$$

3. Записываем *ответ* для системы а):

$$\begin{cases} x_2 - 1 \leq x_1 \leq \min\{3 - x_2; 2\}, \\ x_2 \leq 2. \end{cases}$$

Находим частное решение. Если базисная неизвестная $x_2 = 0$, то для базисной неизвестной x_1 имеем числовое неравенство:

$$-1 \leq x_1 \leq \min\{3; 2\} \Leftrightarrow -1 \leq x_1 \leq 2.$$

Следовательно, отрезок $[-1; 2]$ оси абсцисс является решением системы (см. рис. 1.7,а). Выбираем любое значение неизвестной $x_1 \in [-1; 2]$, например $x_1 = 1$. Получаем частное решение $x = (1; 0)^T$.

Для системы б) оставляем матрицу системы и находим ее ранг, приводя к ступенчатому виду

$$\begin{pmatrix} -I & -1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ранг матрицы равен одному. Согласно алгоритму, выполняем следующие действия.

1. Исключаем неизвестную x_1 . Решаем каждое неравенство относительно этой неизвестной

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 \geq -3, \\ x_1 + x_2 \geq 1, \\ 2x_1 + 2x_2 \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 \leq 3 - x_2, \\ x_1 \geq 1 - x_2, \\ x_1 \geq -1 - x_2. \end{cases} \quad (2.13)$$

Записываем систему в виде двойного неравенства

$$\max\{1 - x_2; -1 - x_2\} \leq x_1 \leq 3 - x_2.$$

Поскольку ранг матрицы системы равен одному, то переходим к п. 3 алгоритма.

3. Записываем *ответ* для системы б):

$$\begin{cases} \max\{1 - x_2; -1 - x_2\} \leq x_1 \leq 3 - x_2, \\ x_2 \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Находим частное решение. Если свободная неизвестная $x_2 = 1$, то для неизвестной x_1 имеем числовое неравенство:

$$\max\{0; -1\} \leq x_1 \leq 2 \Leftrightarrow 0 \leq x_1 \leq 2.$$

Следовательно, отрезок $0 \leq x_1 \leq 2$, $x_2 = 1$ является решением системы (см. рис. 1.7,б). Выбираем допустимое значение неизвестной $x_1 \in [0; 2]$, например $x_1 = 1$. Получаем частное решение $x = (1; 1)^T$.

Поясним, почему, согласно алгоритму, при ранге, равном одному, следует пропустить п. 2. Давайте выполним для системы б) пропущенный п. 2 алгоритма. Выбираем в системе (2.13) все возможные пары неравенств разных знаков для неизвестной x_1 :

$$\begin{aligned} 1 - x_2 \leq x_1 \leq 3 - x_2 &\Rightarrow 1 - x_2 \leq 3 - x_2 \Leftrightarrow 1 \leq 3; \\ -1 - x_2 \leq x_1 \leq 3 - x_2 &\Rightarrow -1 - x_2 \leq 3 - x_2 \Leftrightarrow -1 \leq 3. \end{aligned}$$

Как видим, приходим к верным числовым неравенствам, которые не ограничивают значений свободной неизвестной x_2 .

При алгебраическом решении рисунки не используются. Приведем графическую иллюстрацию, поясняющую метод исключения неизвестных. Множество X решений системы а) примера 4 представлено на рис. 2.1. При фиксированном значении $x_2 < 2$ это множество содержит отрезок $x_2 - 1 \leq x_1 \leq \min\{3 - x_2; 2\}$, как это указано в ответе. Четыре таких отрезка при разных значениях x_2 изображены на рис. 2.1,а пунктирными линиями. При этом промежуток $(-\infty; 2]$ оси ординат (двойная линия на рис. 2.1,а) является проекцией множества X решений на эту ось.

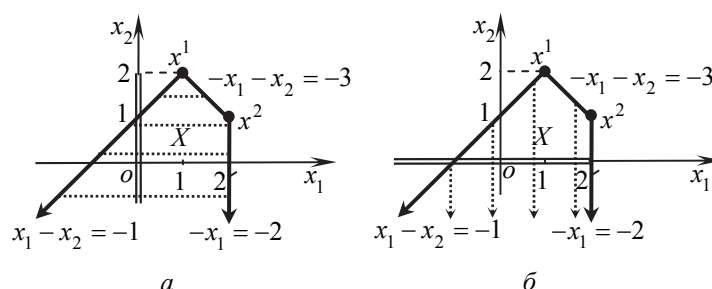


Рис. 2.1

Решим систему а), исключая неизвестную x_2 :

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 \geq -3, \\ x_1 - x_2 \geq -1, \\ -x_1 \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 \leq 3 - x_1, \\ x_2 \leq 1 + x_1, \\ -x_1 \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 \leq \min\{3 - x_1; 1 + x_1\}, \\ x_1 \leq 2. \end{cases}$$

При фиксированном значении $x_1 \leq 2$, множество решений представляет собой луч $x_2 \leq \min\{3 - x_1; 1 + x_1\}$. Четыре таких луча при разных значениях x_1 изображены на рис. 2.1,б пунктирными линиями. При этом промежуток $(-\infty; 2]$ оси абсцисс (двойная линия на рис. 2.1,б) является проекцией множества X решений на эту ось.

Таким образом, после исключения неизвестной x_1 получаем неравенство $x_2 \leq 2$, которое определяет проекцию множества решений на ось ординат ox_2 . Напротив, исключая неизвестную x_2 , получаем неравенство $x_1 \leq 2$, которое определяет проекцию множества решений на ось абсцисс ox_1 . Поэтому геометрический смысл исключения неизвестной заключается в проектировании множества решений вдоль координатной оси, соответствующей исключаемой неизвестной.

2.2. Системы с тремя и более неизвестными

Система m неравенств с n неизвестными имеет вид

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n \geq b_1, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n \geq b_m \end{cases} \quad \text{или} \quad Ax \geq b, \quad (2.14)$$

где A – матрица системы, x – столбец неизвестных, b – столбец свободных членов:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

Предполагаем, что система совместна и все левые части неравенств ненулевые, т.е. все строки матрицы системы ненулевые. Если левая часть неравенства нулевая, то либо это числовое неравенство верное и его можно удалить из системы, либо – неверное, тогда система несовместна.

Кроме того, предполагаем, что базисный минор матрицы системы находится в первых r ее столбцах, при этом неизвестные $x_1, \dots, x_r$ будут базисными, а неизвестные $x_{r+1}, \dots, x_n$ – свободными. Если базисный минор расположен иначе, то неизвестные можно перенумеровать так, чтобы первые r неизвестных оказались базисными.

Исключаем первую неизвестную. Для этого каждое неравенство системы (2.14), содержащее x_1 , решаем относительно этой неизвестной. Получаем систему

$$\begin{cases} x_1 \geq \frac{b_i - a_{i2}x_2 - \dots - a_{in}x_n}{a_{i1}}, a_{i1} > 0, i = 1, \dots, m, \\ x_1 \leq \frac{b_i - a_{i2}x_2 - \dots - a_{in}x_n}{a_{i1}}, a_{i1} < 0, i = 1, \dots, m. \end{cases}$$

Выбираем в этой системе все возможные пары неравенств разных знаков и получаем из них следствия, исключая неизвестную x_1 :

$$\begin{aligned} \frac{b_i - a_{i2}x_2 - \dots - a_{in}x_n}{a_{i1}} \leq x_1 \leq \frac{b_j - a_{j2}x_2 - \dots - a_{jn}x_n}{a_{j1}} &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{b_i - a_{i2}x_2 - \dots - a_{in}x_n}{a_{i1}} \leq \frac{b_j - a_{j2}x_2 - \dots - a_{jn}x_n}{a_{j1}}, \end{aligned}$$

где $a_{i1} > 0$, $i = 1, \dots, m$; $a_{j1} < 0$, $j = 1, \dots, m$. Из полученных следствий и неравенств без неизвестной x_1 исходной системы составляем новую систему неравенств с $n-1$ неизвестными $x_2, \dots, x_n$:

$$a_{i2}^{(2)}x_2 + \dots + a_{in}^{(2)}x_n \geq b_i^{(2)}, \quad i = 1, \dots, m_2.$$

Здесь верхним индексом (2) отмечены коэффициенты новой системы, поскольку они отличаются от коэффициентов системы (2.14). Количество m_2 неравенств, как правило, не совпадает с количеством m неравенств исходной системы.

Таким образом, метод исключения позволяет решение системы неизвестными с несколькими неизвестными свести к решению системы с меньшим числом неизвестных.

Сформулируем алгоритм решения системы неравенств. Предполагаем, что система совместна, ранг матрицы системы равен r и первые r неизвестных – базисные. При описании алгоритма индекс k используется для нумерации систем неравенств

$$a_{ik}^{(k)}x_k + \dots + a_{in}^{(k)}x_n \geq b_i^{(k)}, \quad i = 1, \dots, m_k, \quad (2.15)$$

которые последовательно получаются при исключении неизвестных. При $k = 1$ система (2.15) совпадает с исходной системой (2.14).

АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕРАВЕНСТВ

Полагаем $k = 1$.

1. Исключаем неизвестную x_k . Каждое неравенство системы (2.15), содержащее неизвестную x_k , решаем относительно этой неизвестной. Получаем систему

$$\begin{cases} x_k \geq \frac{b_i^{(k)} - a_{ik+1}^{(k)}x_{k+1} - \dots - a_{in}^{(k)}x_n}{a_{ik}^{(k)}}, & a_{ik}^{(k)} > 0, i = 1, \dots, m_k, \\ x_k \leq \frac{b_i^{(k)} - a_{ik+1}^{(k)}x_{k+1} - \dots - a_{in}^{(k)}x_n}{a_{ik}^{(k)}}, & a_{ik}^{(k)} < 0, i = 1, \dots, m_k, \end{cases} \quad (2.16)$$

которую записываем в виде двойного неравенства

$$\max_{a_{ik}^{(k)} > 0} \left\{ \frac{b_i^{(k)} - a_{ik+1}^{(k)}x_{k+1} - \dots - a_{in}^{(k)}x_n}{a_{ik}^{(k)}} \right\} \leq x_k \leq \min_{a_{ik}^{(k)} < 0} \left\{ \frac{b_j^{(k)} - a_{jk+1}^{(k)}x_{k+1} - \dots - a_{jn}^{(k)}x_n}{a_{jk}^{(k)}} \right\}.$$

Если все коэффициенты $a_{ik}^{(k)}$, $i = 1, \dots, m_k$, системы (2.15) неотрицательные, то правой части двойного неравенства не будет, если – неположительные, то не будет левой части.

Если $k = r$, то переходим к п. 3, иначе – выполняем п. 2.

2. Составляем систему неравенств с неизвестными $x_{k+1}, \dots, x_n$. Сначала записываем те неравенства системы (2.15), в которых нет неизвестной x_k . Затем дополняем эти неравенства следствиями неравенств (2.16). Если в системе (2.15) все коэффициенты $a_{ik}^{(k)}$, $i = 1, \dots, m_k$, одного знака (все положительные или все отрицательные), то дополнить систему с неизвестными $x_{k+1}, \dots, x_n$ нельзя, и переходим к п. 3.

Если коэффициенты $a_{ik}^{(k)}$, $i = 1, \dots, m_k$, системы (2.15) имеют разные знаки, то выбираем в системе (2.16) все возможные пары неравенств разных знаков и получаем из них следствия, исключая неизвестную x_k :

$$\begin{aligned} \frac{b_i^{(k)} - a_{ik+1}^{(k)}x_{k+1} - \dots - a_{in}^{(k)}x_n}{a_{ik}^{(k)}} \leq x_k \leq \frac{b_j^{(k)} - a_{jk+1}^{(k)}x_{k+1} - \dots - a_{jn}^{(k)}x_n}{a_{jk}^{(k)}} & \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{b_i^{(k)} - a_{ik+1}^{(k)}x_{k+1} - \dots - a_{in}^{(k)}x_n}{a_{ik}^{(k)}} \leq \frac{b_j^{(k)} - a_{jk+1}^{(k)}x_{k+1} - \dots - a_{jn}^{(k)}x_n}{a_{jk}^{(k)}}, \end{aligned}$$

где $a_{ik}^{(k)} > 0$, $i = 1, \dots, m_k$; $a_{jk}^{(k)} < 0$, $j = 1, \dots, m_k$. Эти следствия приводим к стандартному виду, перенося неизвестные в левую часть, а свободные члены – в правую. Полученные следствия добавляем к записанным ранее неравенствам. В результате получаем систему неравенств с неизвестными $x_{k+1}, \dots, x_n$:

$$a_{ik+1}^{(k+1)}x_{k+1} + \dots + a_{in}^{(k+1)}x_n \geq b_i^{(k+1)}, \quad i = 1, \dots, m_{k+1}. \quad (2.17)$$

Повторяем п. 1, 2 алгоритма для $k = 2, \dots, r$.

3. Записываем *ответ*:

$$\left\{ \begin{array}{l} \max_{a_{i1}^{(1)} > 0} \left\{ \frac{b_i^{(1)} - a_{i2}^{(1)}x_2 - \dots - a_{in}^{(1)}x_n}{a_{i1}^{(1)}} \right\} \leq x_1 \leq \min_{a_{i1}^{(1)} < 0} \left\{ \frac{b_i^{(1)} - a_{i2}^{(1)}x_2 - \dots - a_{in}^{(1)}x_n}{a_{i1}^{(1)}} \right\}, \\ \dots \\ \max_{a_{ik}^{(k)} > 0} \left\{ \frac{b_i^{(k)} - a_{ik+1}^{(k)}x_{k+1} - \dots - a_{in}^{(k)}x_n}{a_{ik}^{(k)}} \right\} \leq x_k \leq \min_{a_{ik}^{(k)} < 0} \left\{ \frac{b_i^{(k)} - a_{ik+1}^{(k)}x_{k+1} - \dots - a_{in}^{(k)}x_n}{a_{ik}^{(k)}} \right\}, \\ x_{k+1} \in \mathbb{R}, \dots, x_n \in \mathbb{R}. \end{array} \right.$$

На этом решение системы методом исключения неизвестных заканчивается. В полученных двойных неравенствах каждая базисная неизвестная выражается через свободные неизвестные и последующие базисные неизвестные.

Чтобы получить частное решение, задаем произвольные значения неизвестных $x_{k+1}, \dots, x_n$, подставляем их во все неравенства системы. При этом двойное неравенство для базисной неизвестной x_k окажется числовым. Выбираем любое допустимое значение x_k и подставляем во все остальные неравенства. При этом двойное неравенство для базисной неизвестной x_{k-1} окажется числовым. Выбираем любое допустимое значение x_{k-1} и подставляем во все остальные неравенства и т.д. В результате получаем частное решение $x = (x_1, \dots, x_n)^T$.

Действия, совершаемые по алгоритму, составляют **прямой ход** метода исключения неизвестных, а нахождение частного решения – **обратный ход**.

Пример 5. Даны системы неравенств с тремя неизвестными

$$\text{а) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 2, \\ -x_1 + x_2 - x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_3 \geq -2; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ -2x_1 - 3x_2 - 2x_3 \geq -2. \end{cases}$$

Решить каждую систему, последовательно исключая неизвестные, начиная с первой. Найти частное решение каждой системы.

Решение. Для системы а) составляем матрицу системы и находим ее ранг, приводя к ступенчатому виду (ведущие элементы выделены полужирным курсивом):

$$A = \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 2 & 1 \\ 0 & \mathbf{3} & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ранг равен двум, т.е. $r = 2$. Согласно алгоритму, выполняем следующие действия. Полагаем $k = 1$.

$1^{k=1}$. Исключаем неизвестную x_1 . Решаем каждое неравенство относительно этой неизвестной

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 2, \\ -x_1 + x_2 - x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_3 \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 \geq 2 - 2x_2 - x_3, \\ x_1 \leq -1 + x_2 - x_3, \\ x_1 \geq -2 - x_3. \end{cases} \quad (2.18)$$

Полученную систему записываем в виде двойного неравенства

$$\max\{2 - 2x_2 - x_3; -2 - x_3\} \leq x_1 \leq -1 + x_2 - x_3.$$

Поскольку $k = 1 < 2 = r$, то выполняем п. 2.

$2^{k=1}$. Составляем систему неравенств для неизвестных x_2, x_3 . Выбираем в системе (2.18) все возможные пары неравенств разных знаков и получаем из них следствия, исключая неизвестную x_1 и приводя к стандартному виду:

$$2 - 2x_2 - x_3 \leq x_1 \leq -1 + x_2 - x_3 \Rightarrow 2 - 2x_2 - x_3 \leq -1 + x_2 - x_3 \Leftrightarrow x_2 \geq 1;$$

$$-x_2 - x_3 \leq x_1 \leq -1 + x_2 - x_3 \Rightarrow -x_2 - x_3 \leq -1 + x_2 - x_3 \Leftrightarrow x_2 \geq -1.$$

Составляем систему только из полученных следствий

$$\begin{cases} x_2 \geq 1, \\ x_2 \geq -1. \end{cases} \quad (2.19)$$

К этой системе нельзя добавить неравенства без неизвестной x_1 из данной системы, поскольку таких неравенств нет. Полагаем $k = 2$ и переходим к п. 1.

$1^{k=2}$. Исключаем неизвестную x_2 . Неравенства системы (2.19) решены относительно неизвестной x_2 . Записываем систему (2.19) в виде одного неравенства

$$\max\{-1; 1\} \leq x_2 \Leftrightarrow x_2 \geq 1.$$

Так как $k = 2 = r$, переходим к п. 3.

3. Записываем *ответ* для системы а):

$$\begin{cases} \max\{2 - 2x_2 - x_3; -2 - x_3\} \leq x_1 \leq -1 + x_2 - x_3, \\ x_2 \geq 1, \\ x_3 \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Находим частное решение. Выбираем любое значение свободной неизвестной, например $x_3 = 0$. Выбираем любое допустимое значение x_2 , удовлетворяющее неравенству $x_2 \geq 1$, например $x_2 = 3$. Подставляем эти значения в первое неравенство: $\max\{-4; -2\} \leq x_1 \leq 2 \Leftrightarrow -2 \leq x_1 \leq 2$. Выбираем

любое допустимое значение, например $x_1 = 0$. Получили частное решение системы $x = (0; 3; 0)^T$.

Для системы б) составляем матрицу системы и находим ее ранг, приводя к ступенчатому виду

$$A = \begin{pmatrix} I & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & -3 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -I & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ранг равен двум, т.е. $r = 2$. Согласно алгоритму, выполняем следующие действия. Полагаем $k = 1$.

$1^{k=1}$. Исключаем неизвестную x_1 . Решаем каждое неравенство относительно этой неизвестной

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ -2x_1 - 3x_2 - 2x_3 \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 \geq 1 - 2x_2 - x_3, \\ x_1 \geq -x_2 - x_3, \\ x_1 \leq 1 - 1,5x_2 - x_3. \end{cases} \quad (2.20)$$

Полученную систему записываем в виде двойного неравенства

$$\max\{1 - 2x_2 - x_3; -x_2 - x_3\} \leq x_1 \leq 1 - 1,5x_2 - x_3.$$

Поскольку $k = 1 < 2 = r$, то выполняем п. 2.

$2^{k=1}$. Составляем систему неравенств для неизвестных x_2, x_3 . Выбираем в системе (2.20) все возможные пары неравенств разных знаков и получаем из них следствия, исключая неизвестную x_1 и приводя к стандартному виду:

$$\begin{aligned} 1 - 2x_2 - x_3 \leq x_1 \leq 1 - 1,5x_2 - x_3 &\Rightarrow 1 - 2x_2 - x_3 \leq 1 - 1,5x_2 - x_3 \Leftrightarrow x_2 \geq 0; \\ -x_2 - x_3 \leq x_1 \leq 1 - 1,5x_2 - x_3 &\Rightarrow -x_2 - x_3 \leq 1 - 1,5x_2 - x_3 \Leftrightarrow x_2 \leq 2. \end{aligned}$$

Составляем систему только из полученных следствий:

$$\begin{cases} x_2 \geq 0, \\ -x_2 \geq -2. \end{cases} \quad (2.21)$$

К этой системе нельзя добавить неравенства без неизвестной x_1 из системы (2.20), поскольку таких неравенств нет. Полагаем $k = 2$ и переходим к п. 1.

$1^{k=2}$. Исключаем неизвестную x_2 . Решаем каждое неравенство системы (2.21) относительно этой неизвестной и записываем двойное неравенство:

$$\begin{cases} x_2 \geq 0, \\ -x_2 \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 \geq 0, \\ x_2 \leq 2 \end{cases} \Leftrightarrow 0 \leq x_2 \leq 2.$$

Так как $k = 2 = r$, переходим к п. 3.

3. Записываем *ответ* для системы б):

$$\begin{cases} \max\{1-2x_2-x_3; -x_2-x_3\} \leq x_1 \leq 1-1,5x_2-x_3, \\ 0 \leq x_2 \leq 2, \\ x_3 \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Находим частное решение. Выбираем любое значение свободной неизвестной, например $x_3 = 0$. Выбираем любое допустимое значение x_2 , удовлетворяющее неравенству $0 \leq x_2 \leq 2$, например $x_2 = 0$. Подставляем эти значения в первое неравенство: $\max\{1; 0\} \leq x_1 \leq 1 \Leftrightarrow x_1 = 1$. Получили частное решение системы $x = (1; 0; 0)^T$.

Пример 6. Дана система неравенств с четырьмя неизвестными:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ -3x_1 - 4x_2 - 5x_3 - 2x_4 \geq -2. \end{cases}$$

Решить систему, последовательно исключая неизвестные, начиная с первой. Найти частное решение системы.

Решение. Составляем матрицу системы и находим ее ранг, приводя к ступенчатому виду

$$\begin{pmatrix} I & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ -3 & -4 & -5 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & I & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & I & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & I & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ранг равен трем, т.е. $r = 3$. Согласно алгоритму, выполняем следующие действия.

$1^{k=1}$. Исключаем неизвестную x_1 . Решаем каждое неравенство относительно этой неизвестной

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ -3x_1 - 4x_2 - 5x_3 - 2x_4 \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 \geq 1 - x_2 - x_3, \\ x_1 \geq -2x_2 - 2x_3 - x_4, \\ x_1 \geq -x_2 - 2x_3 - x_4, \\ x_1 \leq \frac{2 - 4x_2 - 5x_3 - 2x_4}{3}, \end{cases} \quad (2.22)$$

которую записываем в виде двойного неравенства

$$\max\{1 - x_2 - x_3; -2x_2 - 2x_3 - x_4; -x_2 - 2x_3 - x_4\} \leq x_1 \leq \frac{2 - 4x_2 - 5x_3 - 2x_4}{3}.$$

Поскольку $k = 1 < 3 = r$, то выполняем п. 2.

$2^{k=1}$. Составляем систему неравенств для неизвестных x_2, x_3, x_4 . Выбираем в системе (2.22) все возможные пары неравенств разных знаков и получаем из них следствия, исключая неизвестную x_1 и приводя к стандартному виду. Для первого и последнего неравенств системы (2.22) имеем

$$1 - x_2 - x_3 \leq x_1 \leq \frac{2 - 4x_2 - 5x_3 - 2x_4}{3} \Rightarrow 1 - x_2 - x_3 \leq \frac{2 - 4x_2 - 5x_3 - 2x_4}{3} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x_2 + 2x_3 + 2x_4 \leq -1 \Leftrightarrow -x_2 - 2x_3 - 2x_4 \geq 1.$$

Для второго и последнего аналогично получаем

$$-2x_2 - 2x_3 - x_4 \leq \frac{2 - 4x_2 - 5x_3 - 2x_4}{3} \Leftrightarrow 2x_2 + x_3 + x_4 \geq -2;$$

для третьего и четвертого –

$$-x_2 - 2x_3 - x_4 \leq \frac{2 - 4x_2 - 5x_3 - 2x_4}{3} \Leftrightarrow -x_2 + x_3 + x_4 \geq -2.$$

Составляем систему из найденных следствий

$$\begin{cases} -x_2 - 2x_3 - 2x_4 \geq 1, \\ 2x_2 + x_3 + x_4 \geq -2, \\ -x_2 + x_3 + x_4 \geq -2. \end{cases} \quad (2.23)$$

К этой системе нельзя добавить неравенства без неизвестной x_1 из исходной системы (2.22), поскольку таких неравенств нет. Полагаем $k = 2$ и переходим к п. 1.

$1^{k=2}$. Исключаем неизвестную x_2 . Решаем каждое неравенство системы (2.23) относительно этой неизвестной

$$\begin{cases} -x_2 - 2x_3 - 2x_4 \geq 1, \\ 2x_2 + x_3 + x_4 \geq -2, \\ -x_2 + x_3 + x_4 \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 \leq -1 - 2x_3 - 2x_4, \\ x_2 \geq -1 - 0,5x_3 - 0,5x_4, \\ x_2 \leq 2 + x_3 + x_4. \end{cases} \quad (2.24)$$

Полученную систему записываем в виде двойного неравенства

$$-1 - 0,5x_3 - 0,5x_4 \leq x_2 \leq \min\{-1 - 2x_3 - 2x_4; 2 + x_3 + x_4\}.$$

Поскольку $k = 2 < 3 = r$, то выполняем п. 2.

$2^{k=2}$. Составляем систему неравенств для неизвестных x_3, x_4 . Выбираем в системе (2.24) все возможные пары неравенств разных знаков и получаем из них следствия, исключая неизвестную x_2 и приводя к стандартному виду. Для первого и второго неравенств системы (2.24) имеем

$$-1 - 0,5x_3 - 0,5x_4 \leq x_2 \leq -1 - 2x_3 - 2x_4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -1 - 0,5x_3 - 0,5x_4 \leq -1 - 2x_3 - 2x_4 \Leftrightarrow -x_3 - x_4 \geq 0.$$

Для второго и третьего неравенства системы (2.24) аналогично получаем

$$-1 - 0,5x_3 - 0,5x_4 \leq 2 + x_3 + x_4 \Leftrightarrow x_3 + x_4 \geq -2.$$

Составляем систему из найденных следствий

$$\begin{cases} -x_3 - x_4 \geq 0, \\ x_3 + x_4 \geq -2. \end{cases} \quad (2.25)$$

К этой системе нельзя добавить неравенства без неизвестной x_2 из системы (2.24), поскольку таких неравенств нет. Полагаем $k = 3$ и переходим к п. 1.

$1^{k=3}$. Исключаем неизвестную x_3 . Решаем каждое неравенство системы (2.25) относительно этой неизвестной

$$\begin{cases} -x_3 - x_4 \geq 0, \\ x_3 + x_4 \geq -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 \leq -x_4, \\ x_3 \geq -2 - x_4. \end{cases}$$

Полученную систему представляем в виде двойного неравенства

$$-2 - x_4 \leq x_3 \leq -x_4.$$

Поскольку $k = 3 = r$, то переходим к п. 3.

3. Записываем *ответ*:

$$\begin{cases} \max\{1 - x_2 - x_3; -2x_2 - 2x_3 - x_4; -x_2 - 2x_3 - x_4\} \leq x_1 \leq \frac{2 - 4x_2 - 5x_3 - 2x_4}{3}, \\ -1 - 0,5x_3 - 0,5x_4 \leq x_2 \leq \min\{-1 - 2x_3 - 2x_4; 2 + x_3 + x_4\}, \\ -2 - x_4 \leq x_3 \leq -x_4, \\ x_4 \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Находим частное решение. Выбираем любое значение свободной неизвестной, например $x_4 = 0$. Подставляем во все неравенства системы. Последнее двойное неравенство (для неизвестной x_3) будет числовым: $-2 \leq x_3 \leq 0$. Выбираем любое допустимое значение x_3 , например $x_3 = -1$. Подставляем это значение в первые два неравенства (для неизвестных x_1 и x_2). Второе неравенство будет числовым: $-0,5 \leq x_2 \leq \min\{1; 1\} \Leftrightarrow -0,5 \leq x_2 \leq 1$. Выбираем любое допустимое значение, например $x_2 = 0$. Подставляем в первое двойное неравенство. Для неизвестной x_1 получаем числовое неравенство $\max\{2; 2; 2\} \leq x_1 \leq \frac{7}{3} \Leftrightarrow 2 \leq x_1 \leq \frac{7}{3}$. Выбираем любое допустимое значение, например $x_1 = 2,1$. Получили частное решение системы $x = (2,1; 0; -1; 0)^T$.

3. РЕШЕНИЕ СМЕШАННЫХ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ И НЕРАВЕНСТВ

Любое уравнение можно заменить системой двух нестрогих неравенств противоположных знаков. Поэтому любую смешанную систему уравнений и неравенств, можно преобразовать к равносильной системе неравенств, заменив все ее уравнения неравенствами. Однако такой путь не всегда является рациональным. Для смешанных систем линейных уравнений и неравенств гораздо эффективнее использовать метод исключения неизвестных, который заключается в следующем. Линейные уравнения, входящие в смешанную систему решаем методом Гаусса, выражая базисные неизвестные через свободные. При этом базисные неизвестные исключаем из системы неравенств. В результате получается система неравенств только для свободных неизвестных. Эту систему с меньшим числом неизвестных можно решить, применяя либо геометрический подход, либо алгебраический. Затем решение, полученное для свободных неизвестных, дополнить соответствующими значениями базисных неизвестных и получить решение исходной смешанной системы.

ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕИЗВЕСТНЫХ ПРИ ПОМОЩИ УРАВНЕНИЙ

Смешанная система линейных уравнений и неравенств с n неизвестными имеет вид

$$\begin{cases} Ax \geq b, \\ Cx = d. \end{cases} \quad (3.1)$$

Предполагаем, что система уравнений совместна, причем $\text{rg } C = r < n$. В противном случае, когда $r = n$, система уравнений имеет единственное решение. Подставляя это решение в систему неравенств, выясняем, является ли оно решением смешанной системы или нет.

Применяя метод Гаусса–Жордана к системе уравнений, выражаем базисные неизвестные через свободные

$$\bar{x} = \bar{d} + D\tilde{x}. \quad (3.2)$$

Здесь $\bar{x}$ – столбец базисных неизвестных, $\tilde{x}$ – столбец свободных неизвестных, столбец $\bar{d}$ и матрица D размеров $r \times (n-r)$ получены из столбца d и матрицы C в результате преобразований.

Исключаем базисные неизвестные из системы неравенств. Получаем систему неравенств для свободных переменных

$$\tilde{A}\tilde{x} \geq \tilde{b}. \quad (3.3)$$

Предполагаем, что полученная система неравенств совместна, матрица $\tilde{A}$ не имеет нулевых строк. Систему неравенств (3.3) можно решать геометрически или алгебраически.

Геометрическое решение системы (3.3) в общем случае (для неполного ранга) имеет вид: либо общее решение в параметрической форме

$$\tilde{x} = s_1 \tilde{x}^1 + s_k \tilde{x}^k + t_1 \tilde{\psi}^1 + \dots + t_l \tilde{\psi}^l + c_1 \tilde{\varphi}^1 + \dots + c_q \tilde{\varphi}^q, \quad (3.4)$$

где $s_1 \geq 0, \dots, s_k \geq 0, \quad s_1 + \dots + s_k = 1, \quad t_1 \geq 0, \dots, t_l \geq 0, \quad c_1 \in \mathbb{R}, \dots, c_q \in \mathbb{R};$

$q = n - r - \tilde{r}, \quad \tilde{r} = \text{rg } \tilde{A};$ либо множество решений

$$\tilde{X} = \text{Conv}(\tilde{x}^1, \dots, \tilde{x}^k) + \text{Con}(\tilde{\psi}^1, \dots, \tilde{\psi}^l) + \text{Lin}(\tilde{\varphi}^1, \dots, \tilde{\varphi}^q). \quad (3.5)$$

Записываем *ответ* (для смешанной системы (3.1)):

либо общее решение системы в параметрической форме (3.4), либо множество решений (3.5), в которых столбцы свободных неизвестных дополнены соответственными значениями столбцами базисных неизвестных (для крайних точек $\tilde{x}^1, \dots, \tilde{x}^k$ по формуле (3.2), для крайних направлений $\tilde{\psi}^1, \dots, \tilde{\psi}^l$ и фундаментальной системы $\tilde{\varphi}^1, \dots, \tilde{\varphi}^q$ – по формуле $\tilde{x} = D \tilde{x}$ для однородной системы).

При алгебраическом решении последовательно исключаем неизвестные в системе (3.3). После чего приписываем к неравенствам уравнения (3.2).

Пример 7. Дана смешанная система уравнений и неравенств с четырьмя неизвестными

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 = 3, \\ x_1 - x_2 + x_3 - x_4 \geq 2, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 4x_4 \geq 1, \\ x_1 - x_3 + 6x_4 \geq 5. \end{cases}$$

Применяя геометрический метод, получить общее решение системы в параметрической форме.

Решение. Составляем расширенную матрицу смешанной системы, применяя элементарные преобразования только строк, приводим к упрощенному виду матрицу системы уравнений, обнуляя при этом в системе неравенств столбцы, соответствующие базисным неизвестным:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} I & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 4 & 7 \\ 1 & 0 & -1 & 6 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & I & -2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 5 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right).$$

Выражаем базисные неизвестные через свободные и записываем систему неравенств для свободных переменных:

$$\begin{cases} x_1 = 5 - x_2 - 3x_4, \\ x_3 = -1 + 2x_4, \end{cases} \quad \begin{cases} -2x_2 - 2x_4 \geq -2, \\ -x_2 - 4x_4 \geq -4, \\ -x_2 + x_4 \geq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 + x_4 \leq 1, \\ x_2 + 4x_4 \leq 4, \\ x_2 - x_4 \leq 1. \end{cases} \quad (3.6)$$

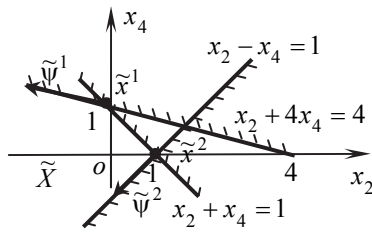


Рис. 3.1

Систему неравенств решаем графическим методом. На плоскости Ox_2x_4 строим множество решений $\tilde{X}$ (рис. 3.1). Находим крайние точки $\tilde{x}^1 = (0; 1)^T$, $\tilde{x}^2 = (1; 0)^T$ и крайние направления $\tilde{\psi}^1 = (-4; 1)^T$, $\tilde{\psi}^2 = (-1; -1)^T$. Общее решение системы неравенств с неизвестными x_2 и x_4 имеет вид

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = s_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad (3.7)$$

где $s_1 \geq 0$, $s_2 \geq 0$, $s_1 + s_2 = 1$, $t_1 \geq 0$, $t_2 \geq 0$.

Получим множество X решений смешанной системы. Находим крайние точки множества X , дополняя столбцы $\tilde{x}^1$, $\tilde{x}^2$ соответствующими значениями базисных неизвестных (x_1, x_3) , согласно равенствам в (3.6): $x^1 = (2; 0; -1; 1)^T$, $x^2 = (4; 1; -1; 0)^T$. Определяем крайние направления, дополняя столбцы $\tilde{\psi}^1$, $\tilde{\psi}^2$ значениями базисных неизвестных, согласно формулам $x_1 = -x_2 - 3x_4$, $x_3 = 2x_4$ (эти формулы получены из равенств в системе (3.6), отбрасывая свободные члены): $\psi^1 = (1; -4; 2; 1)^T$, $\psi^2 = (4; -1; -2; -1)^T$. Перепишем (3.7) с дополненными столбцами

$$x = s_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + s_2 \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad (3.8)$$

где $s_1 \geq 0$, $s_2 \geq 0$, $s_1 + s_2 = 1$, $t_1 \geq 0$, $t_2 \geq 0$.

Ответ: общее решение смешанной системы имеет вид (3.8).

4. ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

1. Системы а) и б) неравенств с двумя неизвестными приведены в табл. 1. Решить системы графическим методом. Применяя геометрический метод, для каждой системы получить общее решение в параметрической форме и представить множество ее решений в виде суммы соответствующих оболочек элементов $\mathbb{R}^2$.

2. Системы а) и б) неравенств с тремя неизвестными приведены в табл. 2. Применяя геометрический метод, для каждой системы получить общее решение в параметрической форме и представить множество ее решений в виде суммы соответствующих оболочек элементов $\mathbb{R}^3$.

3. Системы неравенств с четырьмя неизвестными приведена в табл. 3. Применяя геометрический метод, получить общее решение системы в параметрической форме и представить множество ее решений в виде суммы соответствующих оболочек элементов $\mathbb{R}^4$.

4. Системы а) и б) неравенств с двумя неизвестными приведены в табл. 1. Решить каждую систему, исключая неизвестную x_1 . Найти частное решение каждой системы.

5. Системы а) и б) неравенств с тремя неизвестными приведены в табл. 2. Решить каждую систему, последовательно исключая неизвестные, начиная с первой. Найти частное решение каждой системы.

6. Система неравенств с четырьмя неизвестными приведена в табл. 4. Решить систему, последовательно исключая неизвестные, начиная с первой. Найти частное решение системы.

Таблица 1

Вар.	Система а)	Система б)
1	$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -2, \\ x_1 + x_2 \leq 4, \\ 2x_1 - x_2 \leq 5 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 - 2x_2 \geq -2, \\ x_1 - 2x_2 \leq 4, \\ 2x_1 - 4x_2 \geq -8 \end{cases}$
2	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 5, \\ 3x_1 - x_2 \leq 1, \\ x_1 + 2x_2 \geq -2 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 3, \\ x_1 + 2x_2 \geq -1, \\ 3x_1 + 6x_2 \geq -12 \end{cases}$

Продолжение табл. 1

3	$\begin{cases} 2x_1 - x_2 \geq -3, \\ x_1 - 2x_2 \geq -3, \\ x_1 + x_2 \leq 3 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \leq 3, \\ 3x_1 + 9x_2 \geq -6, \\ x_1 + 3x_2 \geq -1 \end{cases}$
4	$\begin{cases} x_2 \geq -3, \\ 3x_1 - x_2 \geq -1, \\ x_1 - 2x_2 \geq -2 \end{cases}$	$\begin{cases} 4x_1 + x_2 \geq -8, \\ 12x_1 + 3x_2 \leq 24, \\ 4x_1 + x_2 \leq 4 \end{cases}$
5	$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 6, \\ x_1 - 3x_2 \leq -4, \\ 3x_1 + x_2 \geq -2 \end{cases}$	$\begin{cases} 5x_1 + 3x_2 \leq 10, \\ 15x_1 + 9x_2 \geq -15, \\ 5x_1 + 3x_2 \geq -10 \end{cases}$
6	$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -3, \\ x_2 \leq 2, \\ 2x_1 - x_2 \leq 2 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \geq 4, \\ 6x_1 + 9x_2 \leq 18, \\ 2x_1 + 3x_2 \geq -4 \end{cases}$
7	$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \geq -3, \\ x_1 - x_2 \leq 1, \\ 2x_1 + x_2 \leq 5 \end{cases}$	$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \leq 12, \\ 3x_1 + 4x_2 \geq 0, \\ 3x_1 + 4x_2 \geq 6 \end{cases}$
8	$\begin{cases} x_2 \leq 4, \\ 3x_1 - x_2 \leq -1, \\ x_1 - 2x_2 \leq -2 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 5x_2 \leq 3, \\ 2x_1 + 10x_2 \leq 8, \\ x_1 + 5x_2 \geq -1 \end{cases}$
9	$\begin{cases} 2x_1 - x_2 \geq -5, \\ 3x_1 + x_2 \leq -5, \\ x_1 - x_2 \leq 1 \end{cases}$	$\begin{cases} 3x_1 - x_2 \geq -9, \\ 9x_1 - 3x_2 \leq 9, \\ 3x_1 - x_2 \leq -3 \end{cases}$
10	$\begin{cases} x_1 \geq -2, \\ x_1 + 3x_2 \geq -5, \\ 3x_1 - x_2 \leq 5 \end{cases}$	$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 \leq 10, \\ 15x_1 + 6x_2 \geq -30, \\ 5x_1 + 2x_2 \geq -5 \end{cases}$

Продолжение табл. 1

11	$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -3, \\ x_2 \leq 3, \\ 2x_1 + x_2 \geq 0 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x_1 - x_2 \leq 1, \\ 2x_1 - x_2 \leq -2, \\ 4x_1 - 3x_2 \geq 4 \end{cases}$
12	$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -3, \\ x_1 - x_2 \leq 1, \\ x_1 + 3x_2 \leq 5 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 2, \\ 6x_1 + 3x_2 \leq -6, \\ 2x_1 + x_2 \leq 6 \end{cases}$
13	$\begin{cases} 3x_1 - x_2 \geq -5, \\ x_2 \leq 2, \\ 2x_1 + x_2 \leq 6 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 2, \\ 4x_1 + 2x_2 \leq -4, \\ 2x_1 + x_2 \geq -4 \end{cases}$
14	$\begin{cases} 2x_1 - x_2 \geq -4, \\ 2x_1 + x_2 \geq -4, \\ x_1 - 3x_2 \leq 5 \end{cases}$	$\begin{cases} 4x_1 - x_2 \geq -12, \\ 20x_1 - 5x_2 \leq 0, \\ 4x_1 - x_2 \leq -8 \end{cases}$
15	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 4, \\ 3x_1 - x_2 \leq 5, \\ x_2 \geq -2 \end{cases}$	$\begin{cases} 4x_1 - 5x_2 \geq -12, \\ 8x_1 - 10x_2 \leq 16, \\ 4x_1 - 5x_2 \leq 4 \end{cases}$
16	$\begin{cases} x_1 - 2x_2 \geq -5, \\ x_1 + 3x_2 \leq 3, \\ x_2 \geq -1 \end{cases}$	$\begin{cases} 3x_1 - x_2 \leq 6, \\ 6x_1 - 2x_2 \leq -9, \\ 3x_1 - x_2 \geq -3 \end{cases}$
17	$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \leq 4, \\ 2x_1 + x_2 \leq 3, \\ x_1 - 2x_2 \leq 4 \end{cases}$	$\begin{cases} 3x_1 - 4x_2 \geq -6, \\ 15x_1 - 20x_2 \leq 0, \\ 3x_1 - 4x_2 \leq -3 \end{cases}$
18	$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -3, \\ x_1 + 3x_2 \leq 5, \\ 3x_1 + x_2 \leq 7 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x_1 - 5x_2 \geq -4, \\ 4x_1 - 10x_2 \leq 8, \\ 2x_1 - 5x_2 \leq 2 \end{cases}$

Продолжение табл. 1

19	$\begin{cases} x_1 \geq -1, \\ x_1 + 2x_2 \geq -3, \\ 3x_1 - x_2 \leq 5 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 6, \\ 6x_1 + 9x_2 \geq -6, \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 2 \end{cases}$
20	$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq -3, \\ x_1 - 3x_2 \leq 5, \\ 2x_1 - x_2 \leq 5 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 \leq 6, \\ 6x_1 + 15x_2 \geq -12, \\ 2x_1 + 5x_2 \geq -2 \end{cases}$
21	$\begin{cases} x_1 \geq 0, \\ x_1 + 2x_2 \geq 4, \\ x_1 - x_2 \leq 1 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -2, \\ x_1 - x_2 \leq 1, \\ 2x_1 - 2x_2 \geq 4 \end{cases}$
22	$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \geq -2, \\ x_1 + 3x_2 \geq 2, \\ x_1 - x_2 \leq 2 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 \geq -4, \\ 8x_1 - 24x_2 \leq -20, \\ 2x_1 - 3x_2 \leq 2 \end{cases}$
23	$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 0, \\ x_1 - 2x_2 \leq 5, \\ x_1 \leq 3 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 - 3x_2 \geq -3, \\ 2x_1 - 6x_2 \leq 0, \\ x_1 - 3x_2 \geq -1 \end{cases}$
24	$\begin{cases} x_1 \leq 1, \\ x_1 - 3x_2 \leq -2, \\ x_1 + x_2 \geq -2 \end{cases}$	$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 \geq -5, \\ 10x_1 + 4x_2 \leq 15, \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 10 \end{cases}$
25	$\begin{cases} x_1 - 3x_2 \geq -6, \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 6, \\ x_1 - x_2 \geq 3 \end{cases}$	$\begin{cases} 5x_1 + 4x_2 \leq 10, \\ 10x_1 + 8x_2 \leq 30, \\ 5x_1 + 4x_2 \geq -20 \end{cases}$
26	$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 3, \\ x_1 - 2x_2 \leq -1, \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$	$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \geq 3, \\ 9x_1 + 3x_2 \geq 0, \\ 3x_1 + x_2 \leq 6 \end{cases}$

Окончание табл. 1

27	$\begin{cases} 3x_1 + x_2 \geq -5, \\ 2x_1 - 3x_2 \leq -7, \\ x_1 + x_2 \leq 4 \end{cases}$	$\begin{cases} 2x_1 - 5x_2 \geq -2, \\ 6x_1 - 15x_2 \leq 18, \\ 2x_1 - 5x_2 \geq 4 \end{cases}$
28	$\begin{cases} x_1 - x_2 \geq -2, \\ x_1 \geq -1, \\ x_1 - 2x_2 \leq 1 \end{cases}$	$\begin{cases} 5x_1 - x_2 \geq -5, \\ 10x_1 - 2x_2 \geq 10, \\ 5x_1 - x_2 \leq 10 \end{cases}$
29	$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq -2, \\ x_1 + 3x_2 \geq -2, \\ x_1 - x_2 \leq 1 \end{cases}$	$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \geq -6, \\ 9x_1 - 6x_2 \leq 9, \\ 3x_1 - 2x_2 \leq -3 \end{cases}$
30	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq -3, \\ 3x_1 - 2x_2 \leq 7, \\ x_1 \leq 3 \end{cases}$	$\begin{cases} 5x_1 - 3x_2 \geq -15, \\ 10x_1 - 6x_2 \leq 10, \\ 5x_1 - 3x_2 \leq -5 \end{cases}$

Таблица 2

Вар.	Система а)	Система б)
1	$\begin{cases} 13x_1 + 17x_2 + 13x_3 \geq 5, \\ -2x_1 - 3x_2 - 2x_3 \geq 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 \geq -5 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ -5x_1 - 6x_2 - 5x_3 \geq -5 \end{cases}$
2	$\begin{cases} 8x_1 + 7x_2 + 7x_3 \geq 9, \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq -1, \\ -3x_1 - 2x_2 - 2x_3 \geq -4 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ -5x_1 - 6x_2 - 5x_3 \geq -9 \end{cases}$
3	$\begin{cases} 17x_1 + 11x_2 + 6x_3 \geq 5, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ -2x_1 - x_2 - x_3 \geq -5 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ -5x_1 - 6x_2 - 9x_3 \geq -5 \end{cases}$
4	$\begin{cases} 9x_1 + 8x_2 + 8x_3 \geq 8, \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 \geq -2, \\ -4x_1 - 3x_2 - 3x_3 \geq -3 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ -5x_1 - 9x_2 - 6x_3 \geq -8 \end{cases}$

Продолжение табл. 2

5	$\begin{cases} 19x_1 + 14x_2 + 14x_3 \geq 8, \\ -x_1 - x_2 - x_3 \geq -2, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq -3 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1, \\ -5x_1 - 6x_2 - 10x_3 \geq -8 \end{cases}$
6	$\begin{cases} 5x_1 + 6x_2 + 5x_3 \geq 4, \\ -x_1 - 2x_2 - x_3 \geq 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 \geq -2 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ -3x_1 - 5x_2 - 3x_3 \geq -4 \end{cases}$
7	$\begin{cases} 9x_1 + 7x_2 + 7x_3 \geq 5, \\ 7x_1 + 5x_2 + 5x_3 \geq -1, \\ -3x_1 - 2x_2 - 2x_3 \geq -1 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 5x_2 - 3x_3 \geq -5 \end{cases}$
8	$\begin{cases} 13x_1 + 8x_2 + 5x_3 \geq 4, \\ 7x_1 + 4x_2 + 3x_3 \geq 0, \\ -2x_1 - x_2 - x_3 \geq -2 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ -3x_1 - 5x_2 - 4x_3 \geq -4 \end{cases}$
9	$\begin{cases} 11x_1 + 9x_2 + 9x_3 \geq 3, \\ 9x_1 + 7x_2 + 7x_3 \geq -3, \\ -4x_1 - 3x_2 - 3x_3 \geq 0 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 4x_2 - 5x_3 \geq -3 \end{cases}$
10	$\begin{cases} 10x_1 + 7x_2 + 7x_3 \geq 3, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \geq -3, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 0 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 5x_2 - 6x_3 \geq -3 \end{cases}$
11	$\begin{cases} 7x_1 + 9x_2 + 7x_3 \geq 3, \\ -2x_1 - 3x_2 - 2x_3 \geq 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 \geq -3 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ -3x_1 - 4x_2 - 3x_3 \geq -3 \end{cases}$
12	$\begin{cases} 6x_1 + 5x_2 + 5x_3 \geq 5, \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq -1, \\ -3x_1 - 2x_2 - 2x_3 \geq -2 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 4x_2 - 3x_3 \geq -5 \end{cases}$

Продолжение табл. 2

13	$\begin{cases} 11x_1 + 7x_2 + 4x_3 \geq 3, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ -2x_1 - x_2 - x_3 \geq -3 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ -3x_1 - 4x_2 - 5x_3 \geq -3 \end{cases}$
14	$\begin{cases} 7x_1 + 6x_2 + 6x_3 \geq 4, \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 \geq -2, \\ -4x_1 - 3x_2 - 3x_3 \geq -1 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 5x_2 - 4x_3 \geq -4 \end{cases}$
15	$\begin{cases} 11x_1 + 8x_2 + 8x_3 \geq 4, \\ -x_1 - x_2 - x_3 \geq -2, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq -1 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 4x_2 - 6x_3 \geq -4 \end{cases}$
16	$\begin{cases} 5x_1 + 6x_2 + 5x_3 \geq 6, \\ -2x_1 - 3x_2 - 2x_3 \geq -3, \\ 5x_1 + 7x_2 + 5x_3 \geq -3 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ -3x_1 - 5x_2 - 3x_3 \geq -6 \end{cases}$
17	$\begin{cases} 9x_1 + 7x_2 + 7x_3 \geq 7, \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq -4, \\ -2x_1 - x_2 - x_3 \geq -1 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 5x_2 - 3x_3 \geq -7 \end{cases}$
18	$\begin{cases} 13x_1 + 8x_2 + 5x_3 \geq 6, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \geq -2, \\ x_1 + x_2 \geq -3 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ -3x_1 - 5x_2 - 4x_3 \geq -6 \end{cases}$
19	$\begin{cases} 11x_1 + 9x_2 + 9x_3 \geq 5, \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 \geq -5, \\ -32x_1 - 2x_2 - 2x_3 \geq 0 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 4x_2 - 5x_3 \geq -5 \end{cases}$
20	$\begin{cases} 10x_1 + 7x_2 + 7x_3 \geq 5, \\ -x_1 - x_2 - x_3 \geq -5, \\ 5x_1 + 4x_2 + 4x_3 \geq 0 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 5x_2 - 6x_3 \geq -5 \end{cases}$

Продолжение табл. 2

21	$\begin{cases} 7x_1 + 8x_2 + 7x_3 \geq 8, \\ -2x_1 - 3x_2 - 2x_3 \geq -3, \\ 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 \geq -2 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ -3x_1 - 9x_2 - 5x_3 \geq -5 \end{cases}$
22	$\begin{cases} 17x_1 + 13x_2 + 13x_3 \geq 9, \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq -4, \\ -3x_1 - 2x_2 - 2x_3 \geq -1 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ -5x_1 - 9x_2 - 5x_3 \geq -6 \end{cases}$
23	$\begin{cases} 23x_1 + 14x_2 + 9x_3 \geq 8, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \geq -3, \\ -2x_1 - x_2 - x_3 \geq -2 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ -5x_1 - 9x_2 - 6x_3 \geq -5 \end{cases}$
24	$\begin{cases} 21x_1 + 17x_2 + 17x_3 \geq 5, \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 \geq -5, \\ -4x_1 - 3x_2 - 3x_3 \geq 0 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 6x_2 - 9x_3 \geq -2 \end{cases}$
25	$\begin{cases} 16x_1 + 11x_2 + 11x_3 \geq 5, \\ -x_1 - x_2 - x_3 \geq -5, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 0 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1, \\ -5x_1 - 9x_2 - 10x_3 \geq -2 \end{cases}$
26	$\begin{cases} 7x_1 + 9x_2 + 7x_3 \geq 5, \\ -2x_1 - 3x_2 - 2x_3 \geq -1, \\ 5x_1 + 7x_2 + 5x_3 \geq -5 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ -3x_1 - 4x_2 - 3x_3 \geq -5 \end{cases}$
27	$\begin{cases} 6x_1 + 5x_2 + 5x_3 \geq 7, \\ 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq -2, \\ -2x_1 - x_2 - x_3 \geq -3 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 4x_2 - 3x_3 \geq -7 \end{cases}$
28	$\begin{cases} 11x_1 + 7x_2 + 4x_3 \geq 5, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 \geq -1, \\ x_1 + x_2 \geq -5 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ -3x_1 - 4x_2 - 5x_3 \geq -5 \end{cases}$

Окончание табл. 2

9	$\begin{cases} 7x_1 + 6x_2 + 6x_3 \geq 6, \\ 4x_1 + 3x_2 + 3x_3 \geq -3, \\ -3x_1 - 2x_2 - 2x_3 \geq -2 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 5x_2 - 4x_3 \geq -6 \end{cases}$
30	$\begin{cases} 11x_1 + 8x_2 + 8x_3 \geq 6, \\ -x_1 - x_2 - x_3 \geq -3, \\ 5x_1 + 4x_2 + 4x_3 \geq -2 \end{cases}$	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 4x_2 - 6x_3 \geq -6 \end{cases}$

Таблица 3

Вар.	Система	Вар.	Система
1	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ 4x_1 + 5x_2 + 7x_3 + 3x_4 \geq 4 \end{cases}$	2	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 5x_1 + 4x_2 + 8x_3 + 4x_4 \geq 5 \end{cases}$
3	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_3 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 3x_4 \geq 5 \end{cases}$	4	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ 4x_1 + 6x_2 + 9x_3 + 4x_4 \geq 2 \end{cases}$
5	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 7x_1 + 9x_2 + 10x_3 + 7x_4 \geq 4 \end{cases}$	6	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ 5x_1 + 6x_2 + 8x_3 + 3x_4 \geq 5 \end{cases}$
7	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 6x_1 + 5x_2 + 9x_3 + 5x_4 \geq 6 \end{cases}$	8	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 + 4x_4 \geq 5 \end{cases}$

Продолжение табл. 3

9	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ 5x_1 + 7x_2 + 10x_3 + 5x_4 \geq 3 \end{cases}$	10	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq -1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 8x_1 + 10x_2 + 11x_3 + 8x_4 \geq 3 \end{cases}$
11	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ 4x_1 + 45x_2 + 6x_3 + 2x_4 \geq 5 \end{cases}$	12	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 + 4x_4 \geq 5 \end{cases}$
13	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 3x_4 \geq 4 \end{cases}$	14	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ 4x_1 + 5x_2 + 7x_3 + 4x_4 \geq 3 \end{cases}$
15	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq -1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 6x_1 + 7x_2 + 8x_3 + 6x_4 \geq 2 \end{cases}$	16	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ 4x_1 + 6x_2 + 7x_3 + 3x_4 \geq 5 \end{cases}$
17	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 6x_1 + 4x_2 + 9x_3 + 4x_4 \geq 4 \end{cases}$	18	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 4x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 2x_4 \geq 5 \end{cases}$
19	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ 4x_1 + 5x_2 + 8x_3 + 4x_4 \geq 1 \end{cases}$	20	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 7x_1 + 8x_2 + 10x_3 + 7x_4 \geq 4 \end{cases}$
21	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ 5x_1 + 7x_2 + 9x_3 + 4x_4 \geq 5 \end{cases}$	22	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 7x_1 + 5x_2 + 11x_3 + x_4 \geq 5 \end{cases}$

Окончание табл. 3

23	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 5x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 3x_4 \geq 6, \end{cases}$	24	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ 5x_1 + 7x_2 + 11x_3 + 5x_4 \geq 1, \end{cases}$
25	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq -1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 9x_1 + 11x_2 + 13x_3 + 9x_4 \geq 5 \end{cases}$	26	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ 5x_1 + 7x_2 + 8x_3 + 3x_4 \geq 6 \end{cases}$
27	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 7x_1 + 5x_2 + 10x_3 + 5x_4 \geq 5 \end{cases}$	28	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 3x_4 \geq 5 \end{cases}$
29	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ 5x_1 + 6x_2 + 9x_3 + 5x_4 \geq 2 \end{cases}$	30	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq -1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 8x_1 + 9x_2 + 11x_3 + 8x_4 \geq 3 \end{cases}$

Таблица 4

Вар.	Система	Вар.	Система
1	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ -5x_1 - 6x_2 - 5x_3 \geq -5 \end{cases}$	2	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ -5x_1 - 6x_2 - 5x_3 \geq -9 \end{cases}$
3	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ -5x_1 - 6x_2 - 9x_3 \geq -5 \end{cases}$	4	$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ -5x_1 - 9x_2 - 6x_3 \geq -8 \end{cases}$
5	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1, \\ -5x_1 - 6x_2 - 10x_3 \geq -8 \end{cases}$	6	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ -3x_1 - 5x_2 - 3x_3 \geq -4 \end{cases}$

Продолжение табл. 4

7	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 5x_2 - 3x_3 \geq -5 \end{cases}$	8	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ -3x_1 - 5x_2 - 4x_3 \geq -4 \end{cases}$
9	$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 4x_2 - 5x_3 \geq -3 \end{cases}$	10	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 5x_2 - 6x_3 \geq -3 \end{cases}$
11	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ -3x_1 - 4x_2 - 3x_3 \geq -3 \end{cases}$	12	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 4x_2 - 3x_3 \geq -5 \end{cases}$
13	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ -3x_1 - 4x_2 - 5x_3 \geq -3 \end{cases}$	14	$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 5x_2 - 4x_3 \geq -4 \end{cases}$
15	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 4x_2 - 6x_3 \geq -4 \end{cases}$	16	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ -3x_1 - 5x_2 - 3x_3 \geq -6 \end{cases}$
17	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 5x_2 - 3x_3 \geq -7 \end{cases}$	18	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ -3x_1 - 5x_2 - 4x_3 \geq -6 \end{cases}$
19	$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 4x_2 - 5x_3 \geq -5 \end{cases}$	20	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 5x_2 - 6x_3 \geq -5 \end{cases}$
21	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ -5x_1 - 9x_2 - 5x_3 \geq -5 \end{cases}$	22	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ -5x_1 - 9x_2 - 5x_3 \geq -6 \end{cases}$

Окончание табл. 4

23	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ -5x_1 - 9x_2 - 6x_3 \geq -5 \end{cases}$	24	$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ -5x_1 - 6x_2 - 9x_3 \geq -2 \end{cases}$
25	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1, \\ -5x_1 - 9x_2 - 10x_3 \geq -2 \end{cases}$	26	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 0, \\ -3x_1 - 4x_2 - 3x_3 \geq -5 \end{cases}$
27	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 4x_2 - 3x_3 \geq -7 \end{cases}$	28	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ -3x_1 - 4x_2 - 5x_3 \geq -5 \end{cases}$
29	$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 5x_2 - 4x_3 \geq -6 \end{cases}$	30	$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1, \\ -3x_1 - 4x_2 - 6x_3 \geq -6 \end{cases}$

Таблица 5

Вар.	Система	Вар.	Система
1	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ 4x_1 + 5x_2 + 7x_3 + 3x_4 \leq 4 \end{cases}$	2	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 5x_1 + 4x_2 + 8x_3 + 4x_4 \leq 5 \end{cases}$
3	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_3 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 3x_4 \leq 5 \end{cases}$	4	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ 4x_1 + 6x_2 + 9x_3 + 4x_4 \leq 2 \end{cases}$
5	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 7x_1 + 9x_2 + 10x_3 + 7x_4 \leq 4 \end{cases}$	6	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ 5x_1 + 6x_2 + 8x_3 + 3x_4 \leq 5 \end{cases}$

Продолжение табл. 5

7	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 6x_1 + 5x_2 + 9x_3 + 5x_4 \leq 6 \end{cases}$	8	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 + 4x_4 \leq 5 \end{cases}$
9	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ 5x_1 + 7x_2 + 10x_3 + 5x_4 \leq 3 \end{cases}$	10	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq -1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 8x_1 + 10x_2 + 11x_3 + 8x_4 \leq 3 \end{cases}$
11	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ 4x_1 + 45x_2 + 6x_3 + 2x_4 \leq 5 \end{cases}$	12	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 5x_1 + 4x_2 + 7x_3 + 4x_4 \leq 5 \end{cases}$
13	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 3x_4 \leq 4 \end{cases}$	14	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ 4x_1 + 5x_2 + 7x_3 + 4x_4 \leq 3 \end{cases}$
15	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq -1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 6x_1 + 7x_2 + 8x_3 + 6x_4 \leq 2 \end{cases}$	16	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ 4x_1 + 6x_2 + 7x_3 + 3x_4 \leq 5 \end{cases}$
17	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 6x_1 + 4x_2 + 9x_3 + 4x_4 \leq 4 \end{cases}$	18	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 4x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 2x_4 \leq 5 \end{cases}$
19	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ 4x_1 + 5x_2 + 8x_3 + 4x_4 \leq 1 \end{cases}$	20	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 7x_1 + 8x_2 + 10x_3 + 7x_4 \leq 4 \end{cases}$

Окончание табл. 5

21	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ 5x_1 + 7x_2 + 9x_3 + 4x_4 \leq 5 \end{cases}$	22	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 7x_1 + 5x_2 + 11x_3 + x_4 \leq 5 \end{cases}$
23	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 5x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 3x_4 \leq 6 \end{cases}$	24	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ 5x_1 + 7x_2 + 11x_3 + 5x_4 \leq 1 \end{cases}$
25	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq -1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 9x_1 + 11x_2 + 13x_3 + 9x_4 \leq 5 \end{cases}$	26	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 0, \\ 5x_1 + 7x_2 + 8x_3 + 3x_4 \leq 6 \end{cases}$
27	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 7x_1 + 5x_2 + 10x_3 + 5x_4 \leq 5 \end{cases}$	28	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_3 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq 1, \\ 5x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 3x_4 \leq 5 \end{cases}$
29	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 1, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 \geq -1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 \geq 0, \\ 5x_1 + 6x_2 + 9x_3 + 5x_4 \leq 2 \end{cases}$	30	$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq -1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \geq 1, \\ 8x_1 + 9x_2 + 11x_3 + 8x_4 \leq 3 \end{cases}$

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бортаковский А.С., Пантелеев А.В. Аналитическая геометрия в примерах и задачах: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021.
2. Бортаковский А.С., Пантелеев А.В. Линейная алгебра в примерах и задачах: Учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2022.
3. Бортаковский А.С., Пегачкова Е.А. Типовые задачи по линейной алгебре. Часть 1. (Серия «Учебно-методические комплексы кафедры математической кибернетики»): Учебное пособие. – М.: Доброе слово, 2013.

4. *Бортаковский А.С., Пегачкова Е.А.* Типовые задачи по аналитической геометрии: Учебное пособие. – М.: Доброе слово, 2014.
5. *Бортаковский А.С., Пегачкова Е.А.* Типовые задачи по линейной алгебре. Часть 2: Учебное пособие. – М.: Доброе слово, 2017.
6. *Зоркальцев В.И. Киселева М.А.* Системы линейных неравенств: Учебное пособие. – Иркутск: Изд-во Иркутского гос. ун-та, 2007.
7. *Лейхтвейс К.* Выпуклые множества. – М.: Наука, 1985.
8. *Петров Н.Н.* Введение в выпуклый анализ. – Ижевск: Изд-во Удмурт. ун-та, 2009.
9. *Рокафеллар Р.* Выпуклый анализ. – М.: Мир, 1973.
10. *Солодовников А.С.* Системы линейных неравенств. – М.: Наука, 1977.
11. *Черников С.Н.* Линейные неравенства. – М.: Наука, 1968.

Тем. план 2024, поз. 31

Бортаковский Александр Сергеевич

**ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЕ
И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ
Системы линейных неравенств**

Редактор *Л.А. Митина*

Подписано в печать 15.10.2024.

Бумага офсетная. Формат 60×84 1/16. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 5,00. Тираж 100 экз.

Заказ 512/1260.

Издательство МАИ

(МАИ), Волоколамское ш., д. 4, Москва, А-80, ГСП-3 125993

Отпечатано с готового оригинал-макета

Типография Издательства МАИ

(МАИ), Волоколамское ш., д. 4, Москва, А-80, ГСП-3 125993